



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**UM MONTADOR DE BAREMA DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES PARA O CURSO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO DA UESC**

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**UM MONTADOR DE BAREMA DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES PARA O CURSO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO DA UESC**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO.

Orientador: Álvaro Vinícius de Souza Coelho.

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**UM MONTADOR DE BAREMA DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES PARA O CURSO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO DA UESC**

**Trabalho de Conclusão de Curso subme-
tido à Universidade Estadual de Santa
Cruz como requisito para obtenção do
grau de Bacharel em CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO.**

Ilhéus, Julho de 2026.

Orientador(a): Álvaro Vinícius de Souza
Coelho
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof^ª. Martha Ximena Torres Delgado
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof. Jorge Lima de Oliveira Filho
Universidade Estadual de Santa Cruz

Dedico este trabalho a todas as pessoas que, pelas durezas da vida, não tiveram a oportunidade de sentar em uma carteira de universidade. Como a primeira da minha família a alcançar o ensino superior, dedico esta conquista aos meus antepassados que pavimentaram o caminho e àqueles que ainda sonham com a educação. Que esta vitória prove que a nossa história não termina onde as portas se fecharam, mas onde decidimos abrir as próximas.

Agradecimentos

Agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz, pela infraestrutura e oportunidades oferecidas durante minha formação acadêmica.

Ao meu orientador, professor Degas, por todo o apoio, pela paciência nas correções e pelo incentivo constante que foram o alicerce deste trabalho. À professora Ximena, pelo acompanhamento durante o processo, e ao professor Jorge, pelo apoio e incentivo fundamentais. Estendo minha gratidão a todos os professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que tiveram um papel decisivo na minha formação profissional e pessoal ao longo destes anos e ao Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC) que forneceu informações importantes para a construção deste trabalho.

Agradeço aos meus pais, Anailton e Ana Maria, por me darem a vida e por serem parte essencial da minha história. Sem eles, eu não estaria neste mundo. À minha avó, Guiomar Oliveira, que sempre zelou por mim. Mesmo sem compreender as complexidades técnicas da minha graduação, a senhora foi uma fonte inesgotável de incentivo, ensinando-me que a maior força muitas vezes reside na simplicidade de acreditar. Aos meus irmãos, Raul, Lara, Pablo e Amora, por fazerem parte da minha história, por dividirem a vida comigo e por serem parte fundamental da minha jornada.

Ao Ezequiel Lobo, meu porto seguro e motivo de tantas alegrias diárias. Você é a pessoa que mais me apoia neste mundo, e a sua presença ao meu lado tornou o peso desta graduação e dos desafios da vida muito mais leves.

À Ariane Virgílio, minha amiga e parceira, que sempre enxergou e acreditou em um potencial que eu mesma, em muitos momentos de incerteza, hesitei em ver.

Aos grandes parceiros de jornada, Bruno Costa, por sempre me apoiar, me incentivar e por não me deixar desistir; e Vitor Lima, por sempre tratar as dificuldades e os problemas técnicos como algo que eu, sem a menor dúvida, seria capaz de resolver. A confiança de vocês foi um combustível essencial.

Aos demais amigos que não foram citados nominalmente, mas que sabem da importância que têm na minha vida. E até mesmo aos "não tão amigos assim", cujas passagens cruzaram o meu caminho. Deixo, por fim, o meu agradecimento à própria vida: cada pessoa, cada desafio e cada experiência me moldaram de alguma forma, ensinando-me a ser resiliente e a buscar ser alguém melhor a cada dia.

“Você perde 100% dos tiros que não dá.”

— Wayne Gretzky

Resumo

Este trabalho apresenta a concepção, implementação e avaliação de um protótipo de sistema *web* voltado ao apoio da preparação do Barema de Atividades Complementares do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). O problema abordado decorre da execução manual desse processo, que exige do discente a organização de certificados, o cálculo de cargas horárias, a aplicação de limites regulamentares e a indexação dos comprovantes em um documento único, etapas suscetíveis a erros e retrabalho. A solução proposta centraliza o preenchimento dos dados do estudante, a anexação dos certificados, a pré-validação das informações e a geração de um PDF consolidado, mantendo a análise final sob responsabilidade do colegiado. O protótipo foi desenvolvido com arquitetura em camadas, utilizando Flask, regras de negócio estruturadas, extração textual de documentos, mecanismos complementares de OCR e serviços de geração de PDF. A avaliação foi realizada por meio de cenários funcionais em ambiente local, verificando a aplicação de limites de carga horária, a identificação de inconsistências, a detecção de possíveis duplicidades e a geração do documento final. Os resultados indicam que o sistema contribui para transformar um fluxo manual e fragmentado em um processo assistido, reduzindo falhas formais antes da submissão oficial e oferecendo apoio tanto ao discente quanto à coordenação. Conclui-se que a proposta é viável como instrumento de organização, pré-validação e padronização do Barema, sem substituir a análise institucional das Atividades Complementares.

Palavras-chave: Atividades Complementares; Barema; Sistema *web*; Pré-validação; Gestão Acadêmica.

Abstract

This work presents the design, implementation, and evaluation of a web-based prototype to support the preparation of the Complementary Activities evaluation form for the Computer Science undergraduate program at the State University of Santa Cruz (UESC). The addressed problem stems from the manual execution of this process, which requires students to organize certificates, calculate workloads, apply regulatory limits, and index supporting documents into a single file, making the workflow prone to errors and rework. The proposed solution centralizes student data entry, certificate attachment, information pre-validation, and consolidated PDF generation, while preserving the final academic assessment as a responsibility of the program committee. The prototype was developed using a layered architecture, Flask, structured business rules, document text extraction, complementary OCR mechanisms, and PDF generation services. The evaluation was conducted through functional scenarios in a local environment, verifying the application of workload limits, the identification of inconsistencies, the detection of possible duplicate certificates, and the generation of the final document. The results indicate that the system helps transform a manual and fragmented workflow into an assisted process, reducing formal errors before official submission and supporting both students and the program coordination. It is concluded that the proposal is feasible as a tool for organizing, pre-validating, and standardizing the evaluation form, without replacing the institutional assessment of Complementary Activities.

Keywords: Complementary Activities; Evaluation Form; Web System; Pre-validation; Academic Management.

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxo de desenvolvimento adotado na construção do protótipo.	31
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do sistema Barema.	35
Figura 3 – Diagrama de sequência do fluxo de geração do barema.	36
Figura 4 – Diagrama de Classes do núcleo de domínio do sistema.	39
Figura 5 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do banco de dados.	40
Figura 6 – Tela inicial do sistema Barema.	41
Figura 7 – Formulário do barema com atividades carregadas.	42
Figura 8 – Confirmação de geração do barema após o envio do formulário.	44
Figura 9 – Tela de <i>login</i> para acesso restrito.	45
Figura 10 – Painel do coordenador para análise das solicitações.	45
Figura 11 – E-mail de <i>feedback</i> recebido pelo discente após o registro do parecer.	46
Figura 12 – Cenário integrado de pré-validação com certificado reutilizado em duas atividades.	50
Figura 13 – Certificado anexado como evidência no cenário integrado de pré-validação.	50
Figura 14 – Observações de pré-validação registradas no PDF final.	51

Lista de abreviaturas e siglas

AC	Atividades Complementares
API	<i>Application Programming Interface</i>
COLCIC	Colegiado de Ciência da Computação
ENADE	Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IA	Inteligência Artificial
IES	Instituição de Ensino Superior
IP	<i>Internet Protocol</i>
JPEG	<i>Joint Photographic Experts Group</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
OCR	<i>Optical Character Recognition</i>
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i>
PAAD	Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes
PDF	<i>Portable Document Format</i>
PNG	<i>Portable Network Graphics</i>
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RPA	Automação Robótica de Processos
SCAC	Sistema de Cadastramento das Atividades Complementares
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
UML	Linguagem de Modelagem Unificada
XML	<i>Extensible Markup Language</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos	15
1.1.1	Objetivo Geral	15
1.1.2	Objetivos Específicos	15
1.2	Contribuições do Trabalho	16
1.3	Organização do Documento	16
2	PROBLEMA	17
2.1	Definição	17
2.2	Desafios	18
2.2.1	Conformidade com as Regras de Negócio	19
2.2.2	Organização e Indexação dos Documentos	19
2.2.3	Extração e Pré-validação de Dados dos Certificados	19
3	JUSTIFICATIVA	21
3.1	Âmbito Administrativo	21
3.2	Meio Acadêmico	21
3.3	Justificativa Técnica	22
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	23
4.1	Conceitos Fundamentais	23
4.1.1	Arquitetura em Camadas e o Padrão MVC	23
4.1.2	Mapeamento Objeto-Relacional e Persistência de Dados	23
4.1.3	Processamento de Documentos Digitais e Extração de Texto	24
4.1.4	Reatividade de Interface e Tempo de Resposta	24
4.2	Tecnologias de Apoio à Implementação	25
4.2.1	Linguagem Python e Microframework Flask	25
4.2.2	Processamento de PDF e Reconhecimento Óptico de Caracteres	25
4.2.3	Persistência de Dados com SQLite e SQLAlchemy	26
4.2.4	Comunicação Assíncrona e Reatividade da Interface	26
4.2.5	Serviços de Notificação	26
5	TRABALHOS CORRELATOS	27
5.1	Automação de Processos Acadêmico-Administrativos	27
5.2	Sistemas <i>web</i> para Gerenciamento de Atividades Complementares	27
5.3	Extração Automatizada de Dados em Documentos PDF	28

5.4	Síntese Comparativa	28
6	METODOLOGIA	30
6.1	Caracterização do Trabalho	30
6.2	Procedimentos Metodológicos	30
6.2.1	Prototipagem Evolutiva	30
6.2.2	Levantamento de Requisitos	31
6.2.3	Definição da Arquitetura, Ferramentas e Implementação	32
6.3	Estratégia de Avaliação	32
6.3.1	Critérios de Sucesso do Protótipo	33
7	SOLUÇÃO PROPOSTA	35
7.1	Visão Geral e Casos de Uso	35
7.2	Requisitos do Sistema	37
7.3	Arquitetura e Persistência de Dados no Projeto	38
7.4	Implementação	40
7.4.1	Montagem do Barema	41
7.4.2	Extração de Dados	42
7.4.3	Pré-validação e Geração do Documento	43
7.4.4	Painel de Análise (Coordenação)	44
8	RESULTADOS E DISCUSSÃO	47
8.1	Resultados Obtidos	47
8.2	Validação do Protótipo	48
8.3	Discussão da Solução	52
8.4	Limitações Observadas	53
9	CONCLUSÃO	54
	REFERÊNCIAS	56

1 Introdução

A formação em nível de graduação transcende as atividades realizadas em sala de aula. No campo da Computação, as Diretrizes Curriculares Nacionais reconhecem a importância de experiências complementares para ampliar a formação do discente, estimulando vivências práticas, independentes e interdisciplinares, especialmente em articulação com o mundo do trabalho (Brasil 2016). No curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), essas experiências são consolidadas por meio das Atividades Complementares (AC), requisito obrigatório para a integralização curricular.

O aproveitamento dessas atividades depende da comprovação documental das horas realizadas pelo discente. Esse processo se relaciona também às normas nacionais sobre carga horária mínima e integralização dos cursos de graduação, que estabelecem parâmetros para a organização dos percursos formativos em cursos presenciais (Brasil 2007). No âmbito do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), a validação das AC exige que o estudante apresente um Barema organizado, contendo a relação das atividades, a carga horária correspondente e os documentos comprobatórios reunidos em um único arquivo.

Embora esse procedimento seja essencial para a regularidade acadêmica do discente, sua execução ainda ocorre de forma predominantemente manual. O estudante precisa reunir certificados e comprovantes dispersos, organizar os arquivos em formato PDF (*Portable Document Format*), preencher a tabela de atividades, calcular as cargas horárias por categoria, observar os tetos previstos no regulamento e indicar corretamente a paginação dos comprovantes no documento final. Pequenas alterações na ordem dos arquivos ou na quantidade de certificados anexados podem comprometer toda a indexação já realizada, exigindo retrabalho na montagem do Barema.

Esse fluxo manual produz três dificuldades principais. A primeira está relacionada à complexidade regulatória, pois o discente precisa interpretar e aplicar corretamente limites de carga horária por categoria. A segunda diz respeito à organização documental, uma vez que a paginação e a unificação dos comprovantes são suscetíveis a erros quando realizadas sem apoio automatizado. A terceira envolve o retrabalho administrativo da coordenação, que precisa devolver e reavaliar submissões com falhas formais antes mesmo de analisar o mérito acadêmico das atividades apresentadas.

Nesse contexto, a automação de processos pode contribuir para reduzir erros decorrentes de tarefas repetitivas, diminuindo a intervenção manual em etapas operacionais e aumentando a eficiência do fluxo de trabalho (Abidemi 2024). Entretanto, ferramentas genéricas de manipulação de PDF não resolvem integralmente o problema, pois permitem

apenas unir ou reorganizar documentos, sem compreender as regras específicas do Barema do COLCIC, os limites de carga horária ou a necessidade de indexação coerente dos comprovantes.

Diante desse cenário, este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema *web* de apoio à preparação do Barema de Atividades Complementares do curso de Ciência da Computação da UESC. A solução não busca substituir a análise institucional realizada pelo colegiado, mas atuar como uma camada de apoio à organização, à pré-validação e à geração padronizada do documento. O objetivo é reduzir erros formais antes da submissão oficial, melhorar a consistência das informações apresentadas e apoiar tanto o discente quanto a coordenação no fluxo de aproveitamento das Atividades Complementares.

1.1 Objetivos

Para orientar o desenvolvimento da solução proposta, o trabalho foi estruturado em torno dos seguintes objetivos.

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de sistema *web* para apoiar a automação, a pré-validação e a geração padronizada de Baresmas de Atividades Complementares voltado aos discentes e à coordenação do COLCIC/UESC.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Realizar o levantamento de requisitos funcionais, normativos e operacionais relacionados ao processo de preparação e submissão do Barema.
2. Desenvolver uma aplicação *web* capaz de organizar dados do discente, certificados e atividades em um fluxo único de preenchimento.
3. Implementar mecanismos de extração de dados, pré-validação dos dados extraídos de certificados, aplicação de regras de negócio e geração de um arquivo PDF unificado, indexado e paginado.
4. Estruturar a persistência das solicitações de análise, favorecendo a rastreabilidade do processo e o envio de *feedbacks*.
5. Avaliar o funcionamento do protótipo quanto à aplicação dos limites regulamentares do curso, à detecção de inconsistências e à indexação dos documentos gerados.

1.2 Contribuições do Trabalho

Como contribuição para a área de Engenharia de Software aplicada à gestão acadêmica, este trabalho apresenta:

- Um protótipo funcional voltado à preparação automatizada do Barema de Atividades Complementares do COLCIC/UESC;
- Um fluxo integrado para preenchimento de dados, anexação de certificados, organização de comprovantes e geração de PDF unificado;
- Um mecanismo de pré-validação que confronta informações declaradas pelo discente com dados extraídos dos documentos anexados;
- Uma modelagem de regras de negócio capaz de representar limites de carga horária e categorias previstas no regulamento;
- Um painel de análise para apoio à coordenação para acompanhamento das solicitações submetidas.
- Um painel para apoio técnico à administração da aplicação - referente à manutenção do banco de dados - restrito à um usuário com cargo de administrador.

1.3 Organização do Documento

Este documento está estruturado em capítulos organizados da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o detalhamento do problema e os desafios do processo atual. O Capítulo 3 expõe a justificativa administrativa, acadêmica e técnica que motiva o projeto. O Capítulo 4 apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos e as tecnologias que embasam o desenvolvimento da ferramenta. O Capítulo 5 discute os trabalhos correlatos, comparando a abordagem deste projeto com outras soluções existentes. O Capítulo 6 descreve a metodologia, o levantamento de requisitos e as estratégias adotadas para a construção do protótipo. O Capítulo 7 detalha a arquitetura e a engenharia da solução técnica implementada. O Capítulo 8 apresenta a avaliação dos cenários de teste, discutindo a aplicabilidade e o atendimento aos critérios de sucesso. O Capítulo 9 sintetiza as conclusões obtidas e indica diretrizes para trabalhos futuros. Por fim, as referências bibliográficas complementam o documento, fornecendo o suporte teórico para o desenvolvimento.

2 Problema

Este capítulo aborda a conceituação do problema para a solução proposta, bem como seus desafios.

2.1 Definição

As Atividades Complementares constituem um requisito obrigatório para a integralização curricular no curso de Ciência da Computação da UESC. Seu cumprimento envolve a participação do discente em eventos científicos, estágios, projetos de extensão, monitorias e outras vivências formativas. Para que essas horas sejam reconhecidas oficialmente pelo COLCIC, o aluno deve organizar e submeter o Barema: um documento unificado que reúne os comprovantes das atividades realizadas, categoriza-os segundo as normas vigentes e totaliza a carga horária acumulada por categoria. A submissão oficial deste documento é feita via Peticionamento Eletrônico, para que a coordenação do curso avalie o barema e dê um parecer sobre o aproveitamento das horas solicitadas pelo discente.

O processo de elaboração desse documento, contudo, é inteiramente manual e descentralizado. Não existe ferramenta oficial fornecida pela instituição para auxiliar nessa tarefa. O discente precisa reunir individualmente cada certificado em formato PDF, organizá-los em um único arquivo, preencher manualmente uma tabela de indexação — indicando em qual página do documento unificado cada comprovante se encontra — e calcular as cargas horárias respeitando os tetos máximos permitidos por categoria, conforme as regras específicas do curso de bacharelado em Ciência da Computação da UESC. Cada uma dessas etapas é executada de forma independente, sem qualquer validação automatizada, e qualquer alteração na ordem ou no conjunto de documentos pode gerar um efeito cascata de erros que inviabiliza o aproveitamento da indexação previamente realizada.

No fluxo manual, o COLCIC disponibilizava aos discentes um modelo de barema em planilha, no qual deveriam ser preenchidas as atividades realizadas, a carga horária cumprida e a indicação das folhas correspondentes aos comprovantes. Embora essa planilha organizasse as categorias previstas e apoiasse o cálculo final da carga horária, a seleção correta das atividades, a associação entre cada comprovante e sua página, a montagem do arquivo único e a conferência das informações permaneciam sob responsabilidade do aluno.

Esse cenário resulta em três problemas concretos e recorrentes. O primeiro é a complexidade regulatória: os alunos encontram dificuldade em aplicar corretamente as regras de carga horária definidas pelo COLCIC — como o limite de horas permitido por

categoria de atividade —, o que leva a cálculos errôneos e à inclusão indevida de horas que excedem os tetos regulamentares. O segundo é a propensão a erros de indexação: o preenchimento manual da coluna de páginas é suscetível a falhas simples, porém de alto impacto — um único certificado inserido ou removido do conjunto invalida todos os números de página subsequentes, obrigando o discente a reiniciar o processo de edição, reordenação e reescrita da tabela integralmente. Relatos colhidos junto a discentes evidenciam casos em que o documento precisou ser refeito três vezes consecutivas por conta exclusivamente desse tipo de inconsistência. O terceiro problema é o retrabalho administrativo gerado na coordenação: o envio de baremas incorretos — seja por erros de cálculo, por indexação equivocada ou por separação indevida entre o barema e os documentos comprobatórios — obriga a coordenação a realizar múltiplas rodadas de revisão com cada aluno, atrasando o aproveitamento das atividades e, conseqüentemente, o processo de colação de grau.

É importante destacar que as soluções genéricas de manipulação de PDF disponíveis no mercado, como a ferramenta iLovePDF (iLovePDF 2026), não resolvem esse problema. De acordo com sua documentação oficial, essa ferramenta opera sobre a estrutura do arquivo, permitindo unir, dividir ou comprimir documentos. Embora atualmente ela ofereça recursos para resumir ou comparar textos, sua lógica é de propósito geral, desconhecendo as regras específicas para a montagem do Barema de AC. Essa limitação evidencia que tais ferramentas funcionam apenas como camadas tecnológicas isoladas, falhando em atuar como um Sistema de Informação eficaz que, segundo (Laudon e Laudon 2014), deve compreender a organização e as regras que o cercam para atingir seus objetivos. No caso do COLCIC, essas ferramentas permitem unir arquivos PDF, mas não calculam cargas horárias, não aplicam tetos regulamentares e não geram a tabela de indexação automaticamente. A responsabilidade sobre toda a lógica de negócio permanece, portanto, integralmente com o aluno. O problema não é a ausência de uma ferramenta de junção de arquivos — é a ausência de um sistema que compreenda as regras do processo e as aplique de forma integrada à manipulação dos documentos.

2.2 Desafios

O desenvolvimento de um sistema de apoio à elaboração do Barema do COLCIC envolve desafios que ultrapassam a simples junção de arquivos PDF conforme descrito na Seção 2.1. A solução precisa articular regras acadêmicas, documentos digitais heterogêneos e uma experiência de uso suficientemente clara para reduzir erros antes da submissão oficial ao colegiado. Nesse sentido, os principais desafios concentram-se na implementação das normas do barema como regras de negócio, além da organização confiável dos documentos anexados, bem como na extração preliminar de informações dos certificados.

2.2.1 Conformidade com as Regras de Negócio

Um dos principais desafios consiste em representar, no sistema, as regras de negócio definidas para o aproveitamento das Atividades Complementares. Essas regras envolvem categorias de atividades, limites máximos de carga horária, condições mínimas de aproveitamento e critérios específicos de organização dos comprovantes. A dificuldade não está apenas em somar horas, mas em assegurar que o cálculo respeite os diferentes tetos regulamentares estabelecidos para cada tipo de atividade.

Por exemplo, quando o discente possui certificados que excedem o limite permitido em uma determinada categoria, o sistema deve considerar apenas a carga horária aproveitável de acordo com o regulamento. Assim, a ferramenta precisa diferenciar a carga horária apresentada nos certificados da carga horária efetivamente computável para integralização curricular. Essa distinção é essencial para reduzir erros de preenchimento e evitar que o documento final apresente valores incompatíveis com as normas do curso.

2.2.2 Organização e Indexação dos Documentos

Outro desafio relevante está relacionado à organização dos documentos comprobatórios. No processo manual, o discente precisa reunir certificados de diferentes origens, ordenar os arquivos, consolidá-los em um único PDF e informar corretamente a página em que cada comprovante se encontra. Qualquer alteração posterior na ordem dos documentos pode comprometer a indexação já preenchida, exigindo a revisão de toda a tabela.

No sistema proposto, esse desafio é tratado por meio de uma organização assistida dos arquivos anexados. A ferramenta deve manter a relação entre categoria, ordem do certificado, quantidade de páginas e posição do documento no arquivo final. Com isso, a indexação deixa de depender exclusivamente da conferência manual do aluno e passa a ser derivada do próprio fluxo de montagem do barema.

Essa organização também precisa considerar que o sistema opera sem exigir uma conta persistente para o discente. Portanto, durante a montagem do documento, os dados manipulados devem ser tratados como informações temporárias de trabalho, suficientes para gerar o arquivo final e apoiar a submissão, mas sem transformar cada tentativa incompleta em um registro permanente no banco de dados.

2.2.3 Extração e Pré-validação de Dados dos Certificados

A extração de informações dos certificados representa outro ponto de complexidade. Os documentos enviados pelos alunos podem possuir formatos, *layouts* e padrões textuais diversos, o que dificulta a identificação automática de dados como nome do participante, carga horária e data da atividade. Mesmo quando os certificados possuem camada textual acessível, a forma como essas informações aparecem pode variar entre instituições emissoras.

Essa dificuldade torna-se ainda mais evidente quando o arquivo, embora esteja no formato PDF, não possui texto rastreável em sua estrutura interna. Em muitos casos, o certificado é composto por uma imagem digitalizada ou por uma captura inserida dentro de um PDF, o que impede a leitura direta das informações por mecanismos tradicionais de extração textual. Nesses cenários, a identificação automática de dados depende de recursos complementares, como o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), e pode sofrer variações de acordo com a resolução da imagem, a qualidade da digitalização e a disposição visual dos elementos no certificado.

Diante disso, a pré-validação automatizada deve ser compreendida como um mecanismo de apoio, e não como substituição da análise institucional. O sistema pode confrontar informações declaradas pelo discente com dados identificados no arquivo anexado, sinalizando possíveis divergências, como diferença de carga horária, inconsistência de nome ou duplicidade de documentos. Essas sinalizações contribuem para que erros formais sejam percebidos antes da submissão oficial.

Ainda assim, a decisão final sobre o aproveitamento das atividades permanece sob responsabilidade do colegiado. O papel da ferramenta é organizar o material, aplicar verificações objetivas e produzir um documento mais coerente para análise, reduzindo retrabalho tanto para o discente quanto para a coordenação.

3 Justificativa

A transição para um modelo computacional especializado não visa apenas a digitalização de documentos, mas a garantia da integridade dos dados e da otimização de processos por meio da Engenharia de Software, que consiste na aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para o desenvolvimento de soluções confiáveis (Pressman e Maxim 2016). A necessidade deste sistema fundamenta-se na aplicação de soluções automatizadas como resposta a processos manuais ineficientes, estruturando-se em duas frentes: a otimização administrativa de recursos e a mitigação de riscos acadêmicos para o estudante.

3.1 Âmbito Administrativo

Do ponto de vista administrativo, a coordenação do curso opera com recursos humanos limitados e precisa analisar individualmente cada barema submetido. O volume de documentos incorretos que retornam para correção representa um custo operacional real: cada revisão exige nova comunicação com o discente, novo prazo de reenvio e nova análise pelo coordenador.

Nesse cenário, a automação do fluxo não é apenas uma conveniência, mas uma aplicação direta de princípios consolidados na Engenharia de Software. A automação minimiza a intervenção humana em tarefas repetitivas, reduzindo o risco de erros operacionais e aumentando a eficiência (Abidemi 2024). Assim, a indexação de páginas e o cálculo de cargas horárias são tarefas determinísticas e com regras bem definidas, beneficiando-se diretamente dessa abordagem para otimizar a capacidade de atendimento do colegiado.

3.2 Meio Acadêmico

Do ponto de vista acadêmico, o processo atual impõe ao discente um ônus desproporcional à natureza da tarefa. Montar um barema não é uma atividade de aprendizado — é uma tarefa burocrática de baixa complexidade cognitiva, mas de alto potencial de erro quando executada manualmente. Exigir que o aluno dedique tempo e atenção a contar páginas e somar horas em planilhas é desviar energia que poderia ser investida nas próprias atividades complementares que o processo visa reconhecer. Além disso, erros nessa etapa têm consequências concretas: atrasos no aproveitamento das AC podem comprometer o cumprimento dos prazos para a colação de grau, impactando diretamente o planejamento acadêmico e profissional do estudante.

3.3 Justificativa Técnica

Por fim, a justificativa técnica do projeto reside no fato de que a solução proposta não é apenas um agregador de arquivos, mas um sistema que codifica as regras de negócio do COLCIC. Isso significa que as validações de carga horária máxima por categoria, a geração automática da tabela de indexação e a unificação dos comprovantes ocorrem de forma integrada e transparente para o usuário. O resultado é um documento gerado com maior aderência às restrições do barema — algo que nenhuma ferramenta genérica hoje disponível é capaz de oferecer para esse contexto específico.

4 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta a base conceitual que sustenta o desenvolvimento e a arquitetura do sistema de apoio ao Barema do COLCIC. São abordados os princípios de arquitetura de sistemas para a Web, os conceitos de processamento de documentos binários e mineração de texto, além dos fundamentos de *interfaces* reativas e persistência de dados.

4.1 Conceitos Fundamentais

4.1.1 Arquitetura em Camadas e o Padrão MVC

O desenvolvimento de aplicações *web* modernas exige a adoção de modelos arquiteturais que favoreçam a modularidade e o isolamento de responsabilidades. Tradicionalmente, o padrão arquitetural em camadas organiza o sistema em níveis distintos — apresentação, negócio e persistência —, de forma que alterações em uma camada não comprometam as demais. Dentro desse modelo, o padrão *Model-View-Controller* (MVC) é amplamente empregado para separar a lógica de apresentação da lógica de negócio e de acesso a dados (Pressman e Maxim 2016).

Fowler 2006 descreve o MVC como um dos padrões arquiteturais mais relevantes para aplicações *web*, destacando que a separação entre o modelo de dados, a camada de visualização e o controlador de fluxo é o que permite a evolução independente de cada componente sem ruptura do sistema como um todo. No contexto deste trabalho, essa separação é crítica: as regras de negócio do COLCIC precisam estar isoladas da interface e da camada de geração de documentos, de modo que alterações no regulamento possam ser incorporadas sem reescrever o sistema inteiro.

4.1.2 Mapeamento Objeto-Relacional e Persistência de Dados

A camada de persistência de dados em sistemas orientados a objetos frequentemente enfrenta o problema da incompatibilidade de impedância, caracterizado pela diferença entre o modelo conceitual de objetos na memória e o modelo relacional das tabelas em um banco de dados SQL. Para mitigar esse problema, utiliza-se o Mapeamento Objeto-Relacional (*Object-Relational Mapping* — ORM).

O ORM atua como uma camada de abstração que traduz de forma transparente as operações sobre objetos computacionais em comandos de manipulação de dados em bancos relacionais (Fowler 2006). Essa abstração permite que a aplicação opere sobre

estruturas nativas da linguagem — como dicionários e listas de objetos em Python — e delegue ao ORM a responsabilidade de sincronizar essas estruturas com o banco de dados, minimizando o acoplamento direto com o motor de persistência escolhido.

4.1.3 Processamento de Documentos Digitais e Extração de Texto

A manipulação de arquivos no formato PDF introduz desafios relacionados à natureza não estruturada das informações. Diferente de linguagens de marcação estruturadas (como XML ou JSON), o PDF foca na fidelidade de renderização visual e na disposição física de caracteres em coordenadas bidimensionais, omitindo frequentemente tags de estrutura semântica ou separadores lógicos de parágrafos.

Para transformar esses fluxos de bytes brutos em dados inteligíveis pela lógica de negócio, utilizam-se bibliotecas especializadas na decodificação da estrutura interna do arquivo. A partir do conteúdo textual extraído, aplicam-se técnicas de processamento baseadas em Expressões Regulares (*Regular Expressions* — Regex). As expressões regulares operam como autômatos finitos determinísticos que realizam o casamento de padrões textuais (HOPCROFT, MOTWANI e ULLMAN 2006), permitindo varrer o conteúdo do documento em busca de tokens numéricos adjacentes a qualificadores de carga horária — como "horas", "h" e "carga horária" — para identificar automaticamente os metadados operacionais dos certificados.

4.1.4 Reatividade de Interface e Tempo de Resposta

A experiência do usuário em plataformas utilitárias é diretamente influenciada pela latência observada nas atualizações da interface. Nielsen estabelece três limiares fundamentais de tempo de resposta que permanecem relevantes desde suas formulações originais: respostas em até 0,1 segundo sustentam a percepção de instantaneidade; respostas em até 1,0 segundo mantêm o fluxo de pensamento do usuário sem interrupções perceptíveis; e respostas que ultrapassam 10 segundos comprometem a atenção do usuário e exigem *feedback* visual explícito de progresso (Nielsen 1993).

Para alcançar esse patamar de reatividade em operações de manipulação de arquivos, adota-se o modelo de computação assíncrona na camada de apresentação. Utilizando APIs nativas dos navegadores modernos, como a Fetch API, a interface *web* envia dados e arquivos binários em segundo plano para as rotas do servidor. O servidor processa as informações e devolve respostas leves em formato JSON, permitindo que o estado visual do navegador seja modificado dinamicamente via JavaScript sem a necessidade de recarregamento completo da página e sem interromper o fluxo de pensamento do usuário.

4.2 Tecnologias de Apoio à Implementação

A implementação do sistema exigiu a combinação de tecnologias voltadas à construção de aplicações *web*, ao processamento de documentos digitais, à persistência de dados e à comunicação assíncrona entre interface e servidor. A escolha dessas tecnologias foi orientada pelas necessidades do domínio: manipular arquivos enviados pelo discente, aplicar regras de negócio, gerar documentos consolidados e registrar solicitações de análise.

4.2.1 Linguagem Python e Microframework Flask

Em sistemas *web* que concentram regras de negócio específicas e operações de processamento sob demanda, a escolha da linguagem e do *framework* influencia diretamente a organização da aplicação. O Python foi adotado por oferecer um ecossistema amplo para manipulação de arquivos, processamento textual e integração com bibliotecas externas. O Flask, por sua vez, caracteriza-se como um *microframework* que fornece recursos essenciais para roteamento HTTP sem impor uma estrutura rígida de projeto (Grinberg 2018).

No contexto deste trabalho, o Flask atua como camada de controle da aplicação, recebendo as requisições do discente, coordenando o envio de certificados, acionando os serviços de extração e validação e encaminhando os dados necessários para a geração do documento final. Essa organização favorece a separação entre interface, regras de negócio e persistência, mantendo coerência com a arquitetura em camadas discutida anteriormente.

4.2.2 Processamento de PDF e Reconhecimento Óptico de Caracteres

O processamento de certificados em formato digital exige ferramentas capazes de acessar o conteúdo interno de documentos PDF e, quando necessário, lidar com arquivos sem camada textual. O PyMuPDF fornece acesso programático a documentos PDF, permitindo extrair texto, inspecionar páginas e manipular arquivos de forma automatizada (Artifex Software, Inc. 2026). Para documentos digitalizados como imagem, o Tesseract oferece recursos de OCR, convertendo conteúdo visual em texto processável (Tesseract OCR 2026).

Neste trabalho, essas tecnologias apoiam a extração de informações relevantes dos certificados, como carga horária, datas e dados textuais associados ao discente. O PyMuPDF é utilizado como via principal quando o documento possui texto nativo, enquanto o OCR funciona como alternativa para certificados digitalizados ou imagens. Essa combinação amplia a capacidade do sistema de lidar com documentos heterogêneos, embora a qualidade da extração continue dependente da legibilidade e da estrutura dos arquivos enviados.

4.2.3 Persistência de Dados com SQLite e SQLAlchemy

A persistência de dados é necessária para registrar solicitações de análise, usuários administrativos e informações relacionadas ao acompanhamento dos baremas submetidos. O SQLite foi adotado por ser um banco relacional embutido, adequado a protótipos e aplicações de menor complexidade operacional. O SQLAlchemy, por sua vez, oferece uma camada de mapeamento objeto-relacional que permite representar entidades da aplicação como objetos, reduzindo o acoplamento direto com comandos SQL (SQLAlchemy Authors 2026).

No sistema desenvolvido, essa combinação permite registrar o histórico de solicitações e o estado de análise dos baremas, preservando a separação entre o modelo de domínio e a infraestrutura de banco de dados. Assim, entidades como solicitações, usuários e dados de contato podem ser manipuladas pela aplicação sem que a lógica de negócio dependa diretamente da estrutura física das tabelas.

4.2.4 Comunicação Assíncrona e Reatividade da Interface

A interação do discente com o sistema envolve o envio de arquivos, atualização de cargas horárias e exibição de mensagens de validação. Para evitar recarregamentos completos da página a cada operação, utiliza-se JavaScript em conjunto com a Fetch API, que permite a realização de requisições HTTP assíncronas a partir do navegador.

Essa estratégia contribui para uma experiência mais fluida, pois a interface pode enviar certificados ao servidor, receber respostas em formato estruturado e atualizar apenas os elementos necessários da página. No contexto do Barema, isso é especialmente importante porque o discente precisa perceber rapidamente os efeitos de suas ações, como anexação de comprovantes, alertas de divergência e atualização dos totais de carga horária.

4.2.5 Serviços de Notificação

Além da montagem e submissão do Barema, o sistema prevê apoio ao retorno da análise realizada pela coordenação. Para esse fim, serviços externos de comunicação podem ser utilizados para envio de mensagens ao discente. A plataforma Twilio oferece APIs para integração com diferentes canais de comunicação, incluindo mensageria e serviços associados a envio de mensagens eletrônicas (Twilio Inc. 2026).

Neste trabalho, esse recurso é tratado como apoio ao fluxo administrativo de retorno ao discente. Sua adoção permite automatizar parte da comunicação após o registro do parecer, mas não substitui a responsabilidade institucional da coordenação sobre a análise e a decisão final.

5 Trabalhos Correlatos

Este capítulo apresenta escritos relacionados ao sistema proposto, organizados em torno dos três eixos temáticos que fundamentam este trabalho: a automação de processos acadêmico-administrativos em instituições de ensino superior, o desenvolvimento de sistemas *web* voltados ao gerenciamento de atividades complementares, e a extração automatizada de dados a partir de documentos em formato PDF.

5.1 Automação de Processos Acadêmico-Administrativos

Fernandes 2021 apresentou, no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, a aplicação de Automação Robótica de Processos (RPA) para o Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes (PAAD). O trabalho parte da premissa de que processos repetitivos e de baixo cunho intelectual são os melhores candidatos à automação, pois a intervenção humana nessas tarefas representa uma fonte recorrente de erros operacionais e ineficiência. A validação da solução foi conduzida por comparação entre execuções robóticas e humanas, demonstrando ganhos de eficiência com a substituição do processo manual.

O presente trabalho compartilha dessa premissa: a montagem manual do barema é exatamente o tipo de tarefa repetitiva e determinística que se beneficia de automação. A diferença reside na abordagem técnica adotada — enquanto Fernandes automatiza a interação com sistemas legados existentes via RPA, este trabalho desenvolve um sistema original que codifica as regras de negócio do COLCIC diretamente em sua lógica, integrando manipulação de documentos, validação de dados e geração do arquivo final em um único fluxo.

5.2 Sistemas *web* para Gerenciamento de Atividades Complementares

Barbosa 2020 desenvolveu, no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, o Sistema de Cadastramento das Atividades Complementares (SCAC) para o curso de Sistemas de Informação. O trabalho parte do diagnóstico de que a comissão de avaliação do curso utilizava uma planilha para controle das horas complementares dos discentes, o que limitava a efetividade do processo. O sistema desenvolvido gerencia as solicitações de atividades complementares e foi avaliado positivamente em testes de usabilidade e funcionalidade junto aos usuários do curso.

Alcântara et al. 2021, em perspectiva complementar, propuseram, em artigo publi-

cado na Revista de Gestão e Avaliação Educacional, a criação de um sistema de processo eletrônico para o aproveitamento de atividades complementares em uma Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira. O estudo, conduzido por meio de observação participante e análise documental, identificou que a transição do processo físico para o eletrônico produz melhora significativa na gestão institucional, reduzindo o retrabalho administrativo e acelerando o fluxo de aproveitamento das horas pelos discentes.

Ambos os trabalhos evidenciam que o problema da gestão manual de atividades complementares é recorrente em diferentes instituições brasileiras e que a automação desse processo gera impacto positivo tanto para discentes quanto para a coordenação. O sistema proposto neste TCC diferencia-se dessas soluções ao incorporar dois elementos não enfatizados nos trabalhos citados: a geração automatizada do documento final unificado com indexação de páginas — o barema — e a pré-validação dos comprovantes submetidos, confrontando as declarações do discente com os dados extraídos dos certificados antes da submissão oficial ao colegiado.

5.3 Extração Automatizada de Dados em Documentos PDF

Wiechork 2021 investigou, em dissertação de mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria, abordagens para a extração automatizada de dados de documentos PDF nativamente digitais, aplicando-as a 343 provas do ENADE entre 2004 e 2019. O trabalho avalia ferramentas de extração em três categorias — dados tabulares, conteúdo textual e regiões de interesse — e aponta limitações relevantes relacionadas à diversidade de *layouts* dos documentos, especialmente quando o conteúdo está disposto em múltiplas colunas ou quando há variações estruturais entre edições do mesmo documento.

Essa limitação é diretamente aplicável ao contexto deste trabalho. Os certificados de atividades complementares submetidos pelos discentes são emitidos por instituições diversas, sem padronização de *layout*, o que impõe ao sistema de extração o desafio de identificar informações relevantes — como carga horária, nome do beneficiário e data de realização — em documentos estruturalmente heterogêneos. Diferentemente do trabalho de Wiechork, que avalia ferramentas existentes sobre documentos com estrutura relativamente previsível, o sistema proposto neste TCC opera sobre documentos heterogêneos e pouco padronizados, integrando os dados extraídos a um fluxo de pré-validação com regras de negócio específicas do COLCIC.

5.4 Síntese Comparativa

A Tabela 1 sintetiza os principais pontos de aproximação e diferenciação entre os trabalhos analisados e o sistema proposto neste TCC.

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos correlatos e o sistema proposto

Trabalho	Foco principal	Relação com este TCC
Fernandes 2021	Automação de processos administrativos universitários por meio de RPA.	Aproxima-se pela automação de tarefas repetitivas, mas difere por automatizar sistemas legados, enquanto este trabalho desenvolve uma aplicação própria para o fluxo do Barema.
Barbosa 2020	Sistema para cadastramento e gerenciamento de atividades complementares.	Aproxima-se pelo domínio das atividades complementares, mas não enfatiza a geração de um PDF final indexado nem a pré-validação automática dos comprovantes.
Alcântara et al. 2021	Processo eletrônico para aproveitamento de atividades complementares em uma instituição de ensino superior.	Aproxima-se pela digitalização do fluxo institucional, mas trata o processo em nível administrativo mais amplo, sem foco específico na montagem automatizada do Barema do COLCIC.
Wiechork 2021	Extração automatizada de dados em documentos PDF.	Aproxima-se pela extração de informações em PDFs, mas este TCC aplica essa extração a certificados heterogêneos e a integra a regras de negócio acadêmicas.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A comparação evidencia que os trabalhos correlatos abordam dimensões relevantes do problema, como automação administrativa, gestão de atividades complementares e extração de dados em documentos PDF. Entretanto, essas dimensões aparecem de forma separada nos estudos analisados. O sistema proposto neste TCC diferencia-se por integrá-las em um único fluxo voltado ao contexto específico do COLCIC/UESC, reunindo a organização dos comprovantes, a aplicação de regras do barema, a pré-validação dos dados declarados e a geração de um documento final unificado e indexado.

Dessa forma, a contribuição do trabalho não está na criação de um novo método geral de avaliação acadêmica, mas na aplicação integrada de técnicas de Engenharia de Software a um problema institucional concreto, com regras próprias, documentos heterogêneos e impacto direto sobre discentes e coordenação.

6 Metodologia

Este capítulo descreve o caminho adotado para conduzir o trabalho e para avaliar se a solução proposta atende ao problema identificado. Para isso, o texto apresenta inicialmente a natureza do projeto necessária para compreensão do problema, seguida pelos procedimentos de desenvolvimento e, por fim, a estratégia de avaliação do protótipo.

6.1 Caracterização do Trabalho

O trabalho caracteriza-se como uma atividade de natureza tecnológica, pois tem como objetivo produzir uma solução computacional para apoiar um processo acadêmico real: a organização e a pré-validação do barema de atividades complementares do Colegiado de Ciência da Computação. O projeto possui abordagem qualitativa, uma vez que parte da análise do fluxo utilizado pelos discentes, das regras institucionais e das dificuldades observadas na preparação dos documentos.

O foco do estudo não é propor um novo método teórico de avaliação acadêmica, mas transformar regras já existentes em uma ferramenta funcional. Assim, o mérito do trabalho está na construção, organização e validação de um protótipo capaz de reduzir erros recorrentes no preenchimento, anexação e conferência inicial dos certificados.

6.2 Procedimentos Metodológicos

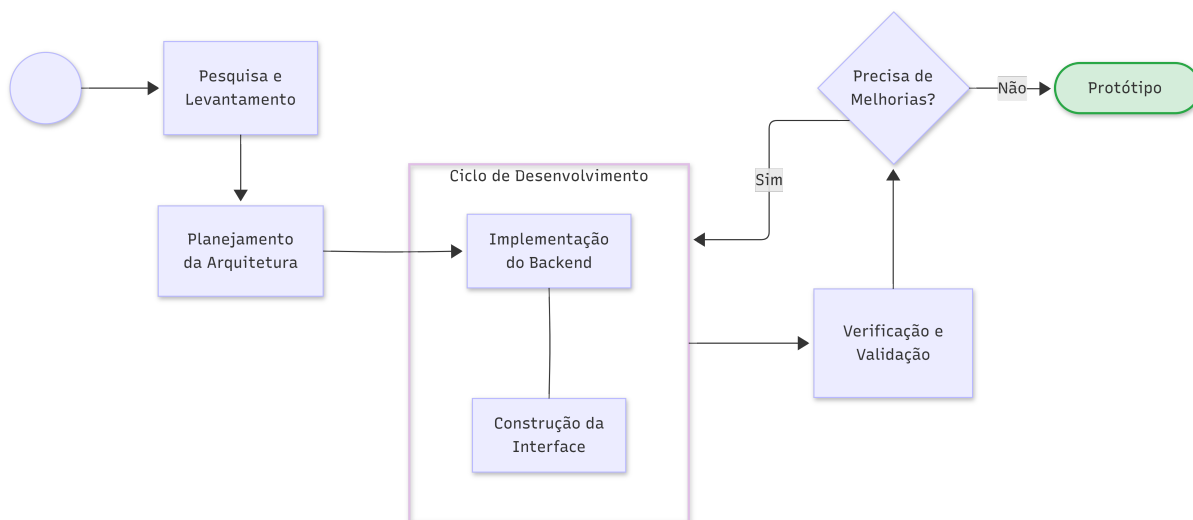
Esta seção detalha as etapas operacionais e metodológicas adotadas para a concepção e construção do sistema. Para estruturar o processo de desenvolvimento de forma lógica e rastreável, o texto apresenta inicialmente o modelo de ciclo de vida escolhido para guiar a engenharia do *software*. Na sequência, descrevem-se os passos práticos realizados, que englobam desde o levantamento técnico das regras institucionais até as diretrizes de arquitetura e codificação da ferramenta.

6.2.1 Prototipagem Evolutiva

O desenvolvimento foi conduzido por prototipagem evolutiva, em que versões sucessivas do sistema foram refinadas a partir das necessidades identificadas durante o levantamento e a implementação (Soares e Resende 2007). Essa estratégia foi adotada porque o problema envolve interação com usuário, regras de negócio específicas e tratamento de documentos em formato PDF, aspectos que exigem ajustes progressivos ao longo do desenvolvimento.

A Figura 1 sintetiza o fluxo adotado durante a construção do protótipo, evidenciando o caráter iterativo do processo. A partir do levantamento inicial de regras para o sistema, foram planejadas e implementadas versões sucessivas da ferramenta, submetidas a verificações e ajustes até que o sistema atendesse às funcionalidades previstas.

Figura 1 – Fluxo de desenvolvimento adotado na construção do protótipo.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

6.2.2 Levantamento de Requisitos

Inicialmente, foi realizado o levantamento das regras do processo de elaboração e envio do barema para elencar as funcionalidades necessárias para o sistema, compreendendo os critérios institucionais que a ferramenta precisaria respeitar. Para isso, foram conduzidas consultas junto à coordenação do COLCIC, com o objetivo de alinhar o fluxo da aplicação aos processos internos do colegiado e compreender como o sistema poderia otimizar o trabalho da coordenação. Além disso, egressos do curso foram consultados a fim de identificar pontos de atenção, dificuldades frequentes e recursos essenciais que não poderiam faltar na plataforma. A partir desse levantamento, definiram-se as principais funcionalidades do sistema, que foram formalizadas com requisitos funcionais e não funcionais na seção 7.2.

O modelo de barema em planilha utilizado no fluxo manual também serviu como insumo para o mapeamento das categorias de atividades, das cargas máximas, dos pisos e das diferenças entre versões do barema. A partir dessa estrutura, as regras foram organizadas em arquivos CSV, permitindo que a aplicação carregasse as atividades de forma parametrizada durante a montagem do formulário.

Para formalizar o entendimento dessas regras de negócio e preparar o design estrutural do sistema, adotou-se a Linguagem de Modelagem Unificada (UML). A modelagem

atuou como uma ferramenta metodológica transitória: os requisitos levantados foram mapeados visualmente em Diagramas de Casos de Uso, enquanto o comportamento do estado transiente foi projetado através de Diagramas de Sequência, servindo de base documentada para a fase posterior de codificação.

6.2.3 Definição da Arquitetura, Ferramentas e Implementação

Após o levantamento, delimitou-se a estrutura macroscópica do sistema através de um modelo arquitetural em camadas baseado em MVC, com o propósito de isolar as responsabilidades de apresentação, controle, lógica de negócio e persistência de dados. Essa etapa de *design* estrutural foi fundamental para subsidiar a fase subsequente de desenvolvimento, garantindo que a implementação dos módulos operacionais seguisse um padrão previsível e de fácil manutenção.

Em consonância com a arquitetura definida, procedeu-se à seleção das ferramentas e do ambiente tecnológico mais adequados para suportar os requisitos do projeto. Como critério de escolha, priorizou-se um ecossistema capaz de lidar com processamento assíncrono e manipulação ágil de binários na memória. A partir dessa premissa, definiu-se a utilização da linguagem Python com o microframework Flask para a orquestração do *backend*, a biblioteca PyMuPDF para a leitura e extração de metadados dos certificados, e ferramentas *web* reativas para a construção da *interface*. Para a eventual gravação de dados, optou-se pelo banco de dados relacional SQLite, operado por meio do ORM SQLAlchemy.

A partir dos diagramas UML estruturados, delineamento arquitetural e seleção de ferramentas, iniciou-se a etapa de implementação propriamente dita (a codificação da aplicação). Nela, os componentes da arquitetura ganharam forma por meio do desenvolvimento dos mecanismos de preenchimento do formulário, da lógica de anexação de certificados, das rotinas de extração de dados e pré-validação dessas informações, culminando na lógica de montagem automatizada do arquivo final. Durante todo esse processo, as funcionalidades foram testadas de forma incremental. A cada novo recurso incorporado, foram verificados os impactos sobre o fluxo completo de uso, assegurando a convergência entre as decisões de código e os objetivos de automação estabelecidos para a plataforma.

6.3 Estratégia de Avaliação

A avaliação do protótipo foi planejada com base em testes funcionais e na verificação rigorosa de conformidade com as regras do Barema. O objetivo dessa etapa é garantir que o sistema processe corretamente as informações de entrada e aplique as validações institucionais de forma precisa, simulando o uso real por parte dos discentes e mitigando erros formais antes da submissão oficial ao colegiado.

O planejamento dos testes de conformidade consistiu no mapeamento das restrições do barema do COLCIC. A partir desse mapeamento, estabeleceu-se que os principais fluxos alternativos ou de erro desenhados para o orquestrador deveriam ser provocados intencionalmente por meio de dados de entrada controlados, permitindo avaliar o comportamento adaptativo do *backend* tanto em condições ideais quanto em cenários de falha.

Para isso, a validação foi estruturada em torno de cenários específicos de uso, que cobrem as principais funcionalidades da ferramenta. Os cenários observados incluem:

- **Anexação de múltiplos certificados:** Análise de como a ferramenta gerencia, armazena temporariamente na memória e processa lotes de arquivos enviados simultaneamente.
- **Identificação de carga horária e metadados:** Teste da capacidade do motor de busca textual em extrair e contabilizar as horas contidas nos documentos binários.
- **Comparação de horas e aplicação de tetos:** Verificação do cálculo entre as horas declaradas pelo discente e o limite máximo permitido por categoria no regulamento.
- **Deteção de certificados duplicados:** Validação da regra de negócio que impede a submissão repetida do mesmo comprovante por meio da comparação do conteúdo bruto.
- **Mecanismo de contingência da pré-validação:** Avaliação da resiliência do sistema tanto quando os recursos de OCR e inteligência artificial estão habilitados quanto quando há indisponibilidade desses mecanismos, verificando a ativação do comportamento seguro baseado em regras objetivas.
- **Geração do documento final:** Avaliação da legibilidade, paginação, inserção de separadores e integridade dos dados no PDF consolidado pela aplicação.

6.3.1 Critérios de Sucesso do Protótipo

Para determinar se a solução computacional atende satisfatoriamente ao problema identificado e valida a viabilidade tecnológica da proposta, foram estabelecidos critérios de sucesso objetivos:

- **Eficiência da *Interface*:** As atualizações de estado, substituições de arquivos e sinalizações de erro devem ocorrer de forma assíncrona, preservando a fluidez da navegação sem recarregamento completo de página.
- **Adequação da Extração de Metadados:** O motor de busca baseado em PyMuPDF deve ser capaz de ler certificados com camada de texto padrão, extraindo a

paginação e identificando valores de carga horária em condições compatíveis com esse tipo de documento.

- **Conformidade com o Regulamento:** O sistema deve aplicar rigorosamente as restrições do barema do COLCIC, bloqueando o cálculo de horas excedentes/faltantes e gerando alertas reativos ao discente em caso de discrepâncias de nome, horas ou temporalidade.
- **Integridade da Unificação:** O arquivo PDF final gerado deve consolidar folha inicial de consolidação, tabela de indexação, paginação e anexos em um único documento, sem perda de qualidade visual dos binários originais.

Dessa forma, a avaliação busca responder se o protótipo reduz erros antes da submissão oficial, mantém aderência às regras do colegiado e produz um documento final devidamente organizado para a análise da coordenação.

7 Solução Proposta

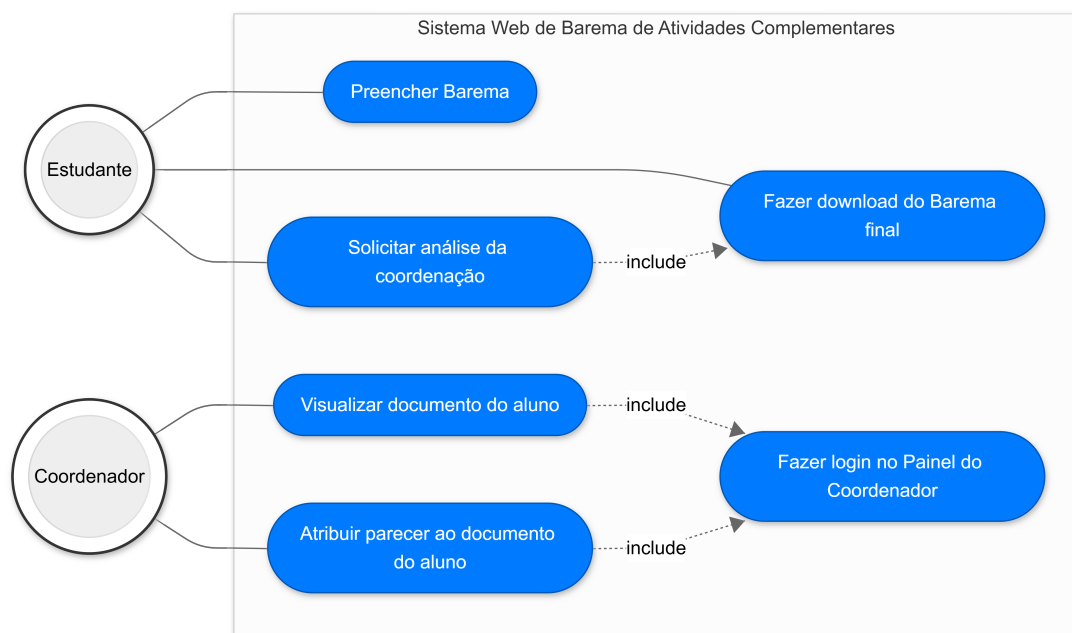
Este capítulo apresenta a solução proposta para apoiar os discentes na organização do barema de atividades complementares conforme discutido na Seção 2.2. A solução consiste em um sistema *web* que centraliza o preenchimento dos dados do aluno, a anexação dos certificados, a pré-validação das informações e a geração de um documento final em PDF.

7.1 Visão Geral e Casos de Uso

O sistema foi concebido para atuar em uma fase antecedente à submissão oficial do barema (descrita em 2.1), funcionando como uma camada de apoio à organização e conferência inicial dos documentos. O seu objetivo não é substituir a análise de mérito realizada pelo colegiado, mas sim atuar na mitigação ativa de erros comuns no momento do envio, como o cômputo de carga horária incompatível, a submissão de certificados repetidos e a desorganização da paginação dos anexos (melhor descritos na Seção 2.2).

Para mapear as interações entre os usuários e o sistema, bem como definir o escopo das funcionalidades, elaborou-se o Diagrama de Casos de Uso (Figura 2). O diagrama identifica os dois atores principais do sistema — o Discente e o Coordenador — e as ações que cada um pode realizar na plataforma.

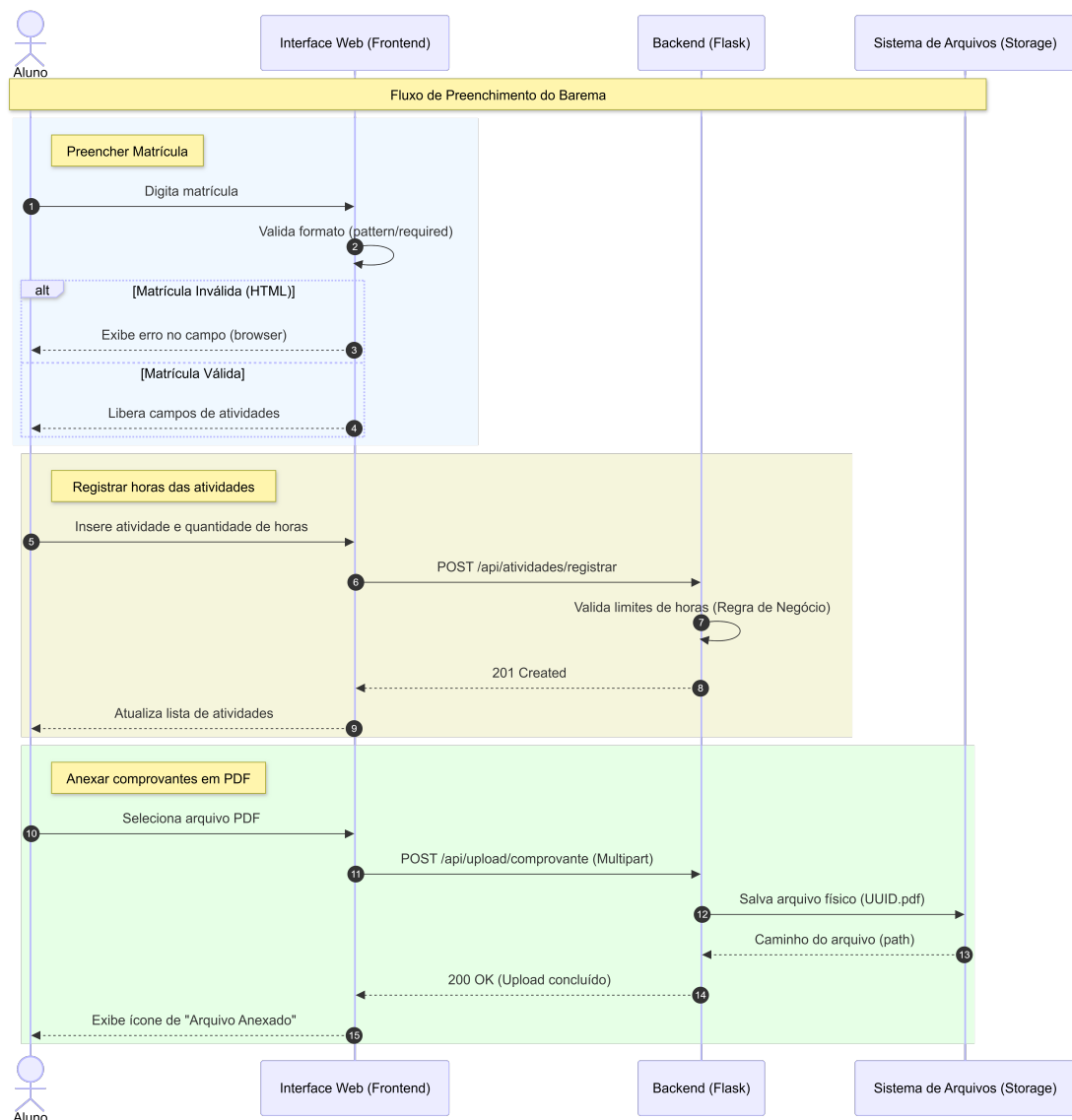
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do sistema Barema.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A Figura 3 complementa a visão funcional ao detalhar a sequência operacional do fluxo de geração do barema. O diagrama evidencia a interação entre o discente, a interface *web*, o *backend* Flask e o sistema de arquivos, contemplando a validação inicial da matrícula, o registro das cargas horárias das atividades, o envio dos comprovantes e o retorno visual apresentado ao usuário. Esse fluxo representa a etapa fundamental de preparação dos dados e anexos que subsidiam a posterior consolidação do documento unificado.

Figura 3 – Diagrama de sequência do fluxo de geração do barema.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A partir desta modelagem de interações, a arquitetura e a implementação do sistema foram divididas em cinco módulos operacionais lógicos: Montagem do Barema, Extração de Dados, Pré-validação, Geração do Documento e Painel de Análise dos Baremas.

Em termos operacionais, o fluxo inicia-se quando o discente informa seus dados de

identificação e matrícula. A partir da matrícula, o sistema seleciona o barema aplicável e apresenta as categorias de atividades correspondentes. Em seguida, o aluno anexa os certificados em cada categoria, informa as cargas horárias declaradas e pode revisar a organização dos arquivos antes da geração final. Durante esse processo, a aplicação extrai informações dos documentos, aplica regras de carga horária, sinaliza possíveis inconsistências e, ao final, consolida os dados e anexos em um PDF único. Caso deseje uma conferência preliminar, o discente pode solicitar análise pela coordenação, que acessa o painel da coordenação, registra o parecer e aciona o envio de retorno ao aluno pelo canal informado.

7.2 Requisitos do Sistema

Conforme delineado no capítulo 6, o levantamento de requisitos que guiou a construção dos módulos operacionais foi formalizado a seguir:

Tabela 2 – Requisitos funcionais do sistema

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o discente anexe, categorize, adicione e remova certificados PDF.
RF02	O sistema deve extrair automaticamente a quantidade de páginas dos arquivos PDF enviados.
RF03	O sistema deve comparar a carga horária informada com os tetos máximos permitidos no regulamento.
RF04	O sistema deve emitir alertas visuais ao usuário caso haja divergência entre as regras e os dados inseridos.
RF05	O sistema deve consolidar os arquivos em um único PDF, com indexação e paginação automática.
RF06	O sistema deve calcular e exibir a carga horária total somada dos certificados no documento final.
RF07	O sistema deve verificar se a data de emissão ou realização do certificado está dentro do período ativo de graduação do aluno.
RF08	O sistema deve comparar se a carga horária e o nome informados no formulário coincidem com os dados extraídos do PDF.
RF09	O sistema deve detectar e alertar sobre a submissão de arquivos PDF duplicados.
RF10	O sistema deve permitir que o discente solicite a análise formal do Barema após a geração do documento.
RF11	O sistema deve fornecer um painel da coordenação protegido para o coordenador visualizar e gerenciar o histórico de solicitações.
RF12	O sistema deve enviar o <i>feedback</i> da análise automaticamente para o e-mail ou WhatsApp do discente.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Também foram detectados os Requisitos Não-Funcionais do Sistema, listados a seguir:

Tabela 3 – Requisitos não funcionais do sistema

Código	Descrição
RNF01	A interface gráfica deve refletir a adição, substituição e remoção de arquivos de forma imediata.
RNF02	O processamento das regras e aplicação de tetos deve preservar a fluidez do preenchimento, sem recarregamento completo da página.
RNF03	O painel de gerenciamento administrativo deve ser restrito e protegido por controle de acesso (autenticação).

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

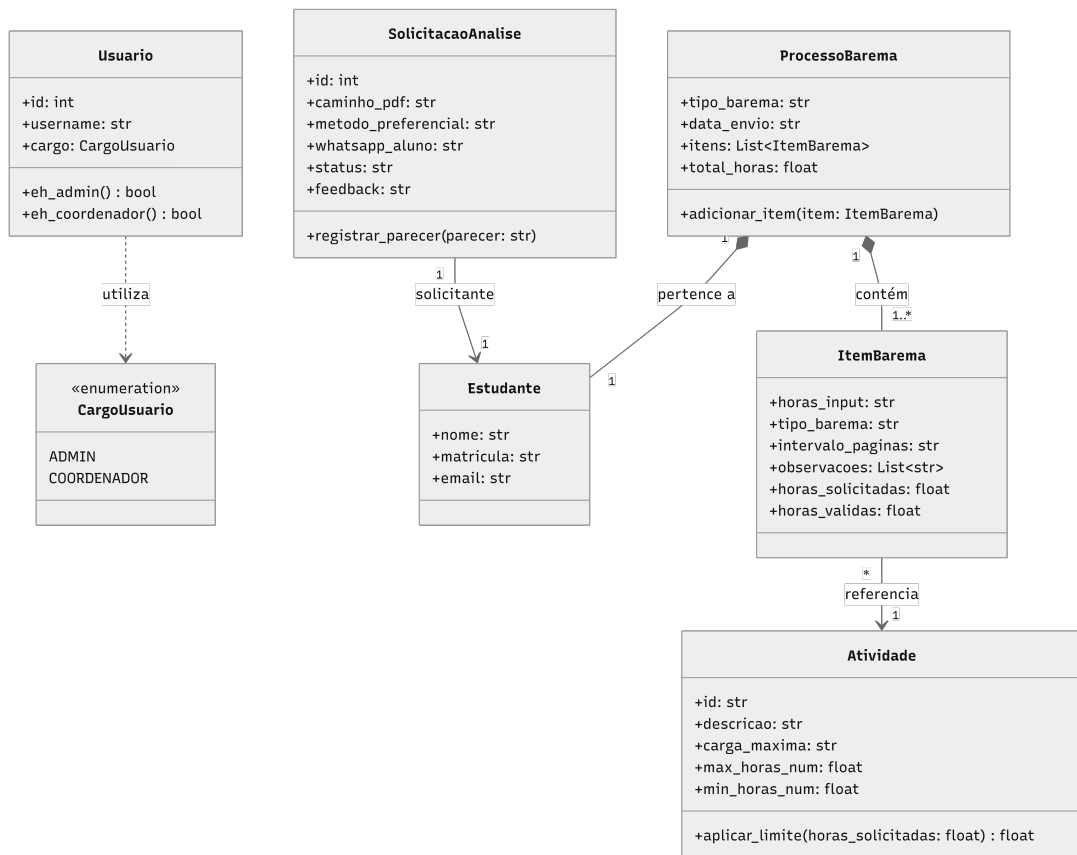
7.3 Arquitetura e Persistência de Dados no Projeto

A aplicação foi estruturada seguindo o padrão de arquitetura em camadas para isolar estritamente as responsabilidades de interação, controle e persistência. No *backend*, a orquestração das rotas e serviços foi implementada utilizando a linguagem Python em conjunto com o *microframework* Flask. A escolha por um *microframework* justifica-se pela necessidade do projeto em gerenciar estados voláteis na memória de forma ágil durante o rascunho do barema, sem a sobrecarga de ferramentas monolíticas.

Para refletir essa separação de responsabilidades no código-fonte, a arquitetura foi inspirada no padrão MVC aliado a princípios de isolamento de domínio. A base de código foi dividida em diretórios lógicos estruturais: o núcleo de regras de negócio foi isolado em *core/entities* (representando as estruturas de dados puras, desacopladas do banco) e *core/services* (que orquestra a lógica de extração e validação do Barema). Já a persistência e a comunicação HTTP foram delegadas a camadas externas, como os *controllers* de rotas e o *models.py*. Esse desacoplamento garante que a lógica de aplicação dos limites de horas não dependa do *framework web* ou do banco de dados.

Para guiar a implementação desse núcleo de negócio e documentar as entidades centrais, elaborou-se o Diagrama de Classes (Figura 4). A modelagem descreve as classes puras do sistema (como a Atividade, o Item do Barema e o Histórico de Solicitações), mapeando seus atributos, métodos de obtenção de dados e as funções responsáveis pela aplicação dos tetos regulamentares.

Figura 4 – Diagrama de Classes do núcleo de domínio do sistema.

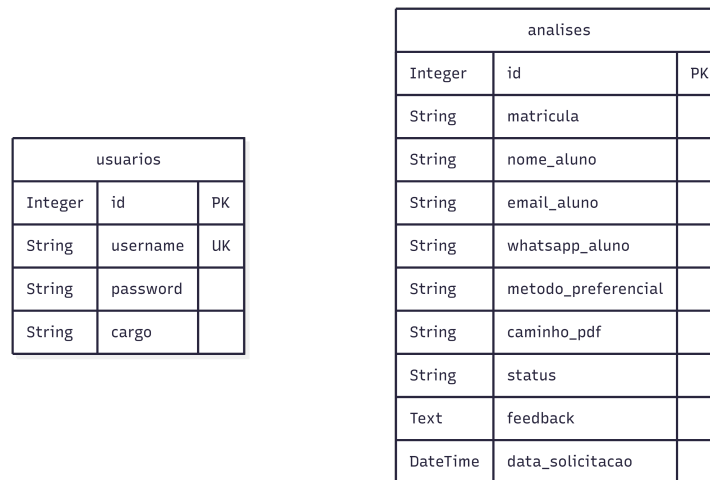


Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O estado persistente do sistema — isto é, o armazenamento definitivo do histórico de solicitações e do vínculo com os arquivos gerados — foi materializado fisicamente através do banco de dados relacional SQLite. A comunicação entre os objetos de domínio em Python e as tabelas do banco de dados é mediada pelo *framework* Flask-SQLAlchemy. A adoção deste ORM permitiu criar métodos de conversão bidirecional (padrão *Data Mapper*), de modo que as entidades fossem salvas no banco de dados abstraindo a complexidade de consultas SQL literais e assegurando transações atômicas seguras no registro dos protocolos submetidos.

O reflexo físico dessa persistência pode ser visualizado no Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do banco de dados (Figura 5), que ilustra as tabelas geradas de forma automatizada pelo SQLAlchemy para suportar as análises dos discentes e as credenciais dos usuários administrativos.

Figura 5 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do banco de dados.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Por fim, ao observar o modelo estrutural do banco de dados, cabe destacar uma decisão importante sobre a arquitetura do projeto: o sistema não exige *login* dos discentes. Essa escolha foi feita para facilitar o uso, permitindo que o aluno gere seu protocolo de forma direta e sem burocracia. Por conta disso, as informações de identificação (nome, matrícula e e-mail) não ficam em uma tabela separada de usuários. Em vez disso, são salvas diretamente no registro da tabela de **analises**. Essa estratégia simplifica a infraestrutura, pois elimina a necessidade de gerenciar o cadastro e a recuperação de senhas dos alunos, restringindo a autenticação de segurança ao painel da coordenação. No fluxo da coordenação, o acesso é protegido por autenticação, senhas armazenadas em formato de *hash*, controle de tentativas sucessivas de *login* inválido e limitação de requisições por endereço de IP, reduzindo riscos de abuso no protótipo.

Além do painel da coordenação, o sistema possui um painel administrativo restrito ao usuário com cargo **admin**. Esse painel foi implementado com Flask-Admin e utiliza componentes visuais baseados em Bootstrap, oferecendo uma interface padronizada para inspeção e manutenção dos registros persistidos, como usuários e solicitações de análise. No escopo do protótipo, esse recurso atua como apoio técnico à administração da aplicação, distinto do painel utilizado pela coordenação para emissão de pareceres acadêmicos.

7.4 Implementação

A partir do escopo definido pelos Casos de Uso, a construção do *software* foi segmentada em módulos operacionais. A seguir, detalha-se o funcionamento e as bibliotecas empregadas em cada um destes núcleos.

O código-fonte do protótipo foi versionado e disponibilizado em repositório pú-

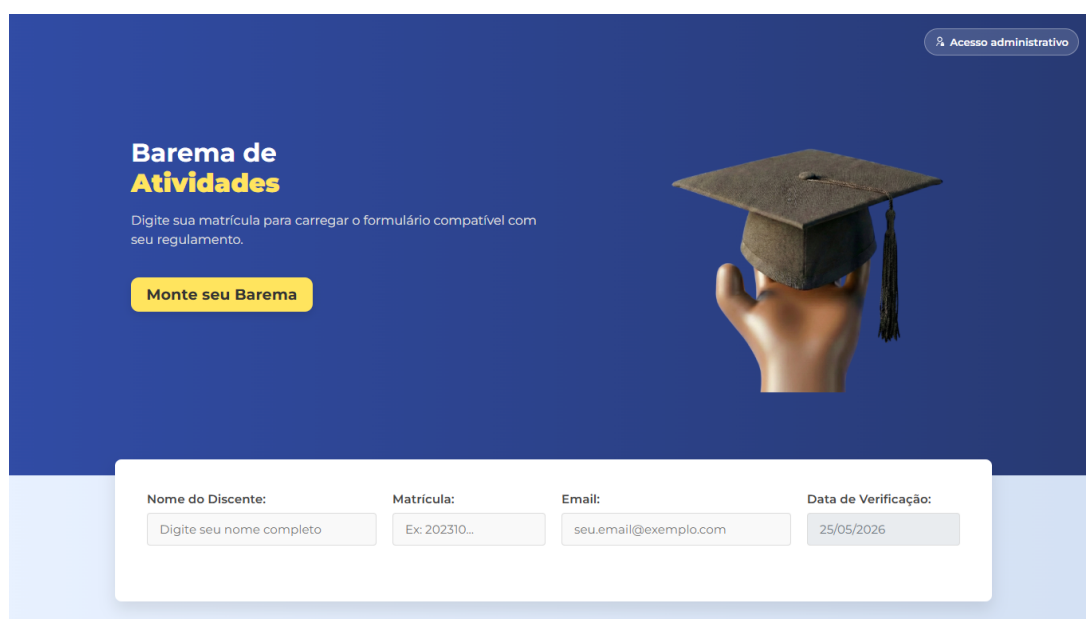
blico no GitHub, permitindo consulta, auditoria e continuidade do desenvolvimento da ferramenta: <<https://github.com/fasjesus/sistema-barema>>. O repositório contém um arquivo README.md com orientações para configuração das variáveis de ambiente, instalação das dependências, preparação do banco de dados e execução do projeto em ambiente local. Além disso, uma instância temporária da aplicação foi disponibilizada em <<https://fasjesus.pythonanywhere.com/>>, com a finalidade de demonstração e validação inicial, enquanto se planeja uma futura hospedagem em infraestrutura institucional da UESC.

7.4.1 Montagem do Barema

Este módulo é responsável pela interação primária com o discente, englobando a coleta de dados e a recepção dos arquivos comprobatórios. Inicialmente, o usuário acessa uma tela com um formulário para inserção dos dados básicos de identificação. A matrícula inserida atua como chave de busca para que a lógica de domínio carregue dinamicamente o barema aplicável (Figura 6).

As atividades exibidas no formulário não foram codificadas diretamente na interface. Elas são carregadas a partir de arquivos CSV derivados da estrutura do barema do COLCIC, contendo identificador, descrição da atividade e carga horária máxima. Conforme o tipo de barema selecionado a partir da matrícula, o repositório da aplicação lê o arquivo correspondente e converte cada linha em uma entidade de atividade, que orienta tanto a renderização do formulário quanto a aplicação das regras de carga horária.

Figura 6 – Tela inicial do sistema Barema.



Barema de Atividades

Digite sua matrícula para carregar o formulário compatível com seu regulamento.

Monte seu Barema

Acesso administrativo

Nome do Discente: Digite seu nome completo

Matrícula: Ex: 202310...

Email: seu.email@exemplo.com

Data de Verificação: 25/05/2026

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Após o preenchimento, a interface renderiza a tabela de atividades. A construção visual e interativa deste módulo foi realizada utilizando JavaScript nativo integrado à Fetch API. Essa tecnologia foi fundamental para atender ao requisito de usabilidade (RNF01), pois permite a comunicação assíncrona com o *backend*. Dessa forma, o aluno pode anexar PDFs e visualizar o preenchimento da carga horária sem que ocorra o recarregamento da página (Figura 7).

Figura 7 – Formulário do barema com atividades carregadas.

Nome do Discente:	Matrícula:	Email:	Data de Verificação:
Aluno Exemplo	202310001	aluno.exemplo@uesc.br	25/05/2026

ATIVIDADE	C.H. MÁXIMA	C.H. CUMPRIDA	ANEXAR COMPROVANTE(S)
1. Participação no CACIC: coordenador (a) geral; membro de comissão de assuntos acadêmicos; membro de comissão de eventos; secretário (a); tesoureiro (a)	Máximo de 50 horas	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro
2. Manutenção não remunerada dos laboratórios da computação	Máximo de 50 horas	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro
3. Participação em eventos científicos relacionados à computação	Máximo de 80h desde que não seja inferior a 1 dia	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro
4. Orientando em projeto de Iniciação Científica	Máximo de 60h/projeto	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro
5. Atividades especiais apreciadas e aprovadas pelo COLCIC. Inclui, não exclusivamente, cursos de curta duração, presencial ou on-line, com no mínimo 12h desde que comprovado com certificado que possa ter a sua autenticidade verificada.	Máximo de 50h/ano/atividade	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Com isso, o módulo de montagem atende principalmente aos requisitos RF01, RF02 e RNF01, pois permite anexar, categorizar, adicionar, remover e inspecionar os documentos de forma integrada à interface.

7.4.2 Extração de Dados

Uma vez que o arquivo é recebido pela camada de rotas, o Módulo de Extração é acionado. Este componente foi otimizado para operar diretamente sobre o fluxo de *bytes* (*stream*) na memória volátil do servidor, dispensando a necessidade de gravação prévia em disco. Para garantir a resiliência da aplicação, o motor de extração foi arquitetado para lidar com dois cenários distintos de arquivos comprobatórios: documentos com camada de texto estruturada e imagens rasterizadas.

Para a inspeção de binários e extração nativa de metadados textuais em arquivos PDF padrão, o projeto empregou a biblioteca PyMuPDF (através do módulo `fitz`). O serviço instancia o documento na memória utilizando `fitz.open()` e percorre as páginas

invocando métodos de captura direta de *strings* legíveis, priorizando o processamento direto da camada textual do arquivo.

Contudo, para cenários em que o discente anexa arquivos de imagem (extensões como PNG ou JPEG) ou documentos PDF originados de *scanners* (sem camada de texto extraível), o sistema aciona um mecanismo de contingência baseado em OCR. Esse acionamento ocorre quando a extração textual direta retorna conteúdo insuficiente para análise. Utilizando o motor Tesseract OCR (integrado via biblioteca `pytesseract`), o fluxo visual é processado e os caracteres contidos na imagem são reconhecidos e convertidos em texto estruturado na memória da aplicação.

Independentemente da via de extração acionada (nativa via PyMuPDF ou óptica via OCR), a *string* resultante é padronizada e submetida ao módulo nativo de Expressões Regulares do Python (`re`). O algoritmo utiliza a função `re.findall()` configurada com padrões morfológicos para localizar a carga horária declarada no texto, isolando números que estejam semanticamente adjacentes a termos específicos (como "horas" ou "h").

Esse módulo atende principalmente aos requisitos RF02, RF07 e RF08, pois fornece os dados extraídos que subsidiam a contagem de páginas, a identificação de datas, a comparação de nomes e a conferência preliminar de carga horária.

7.4.3 Pré-validação e Geração do Documento

Com os dados extraídos em memória, a aplicação executa a Pré-validação. A validação básica cruza os metadados do arquivo com as regras institucionais definidas nas restrições do barema, verificando discrepâncias na carga horária, titularidade e submissões em duplicidade (comparando o conteúdo bruto dos binários).

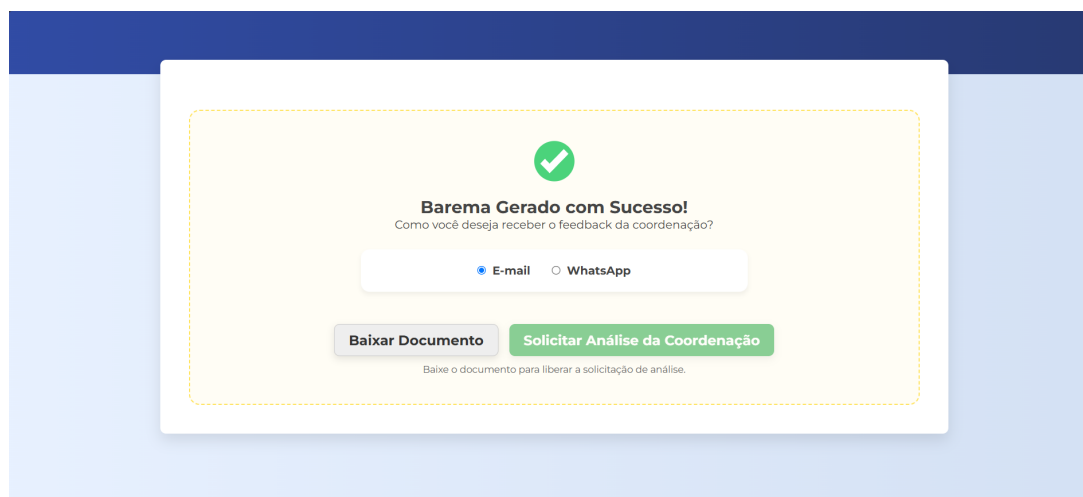
Além das verificações determinísticas, este módulo foi arquitetado para suportar uma camada opcional de contingência e flexibilidade textuais operada por recursos de inteligência artificial. Se a API externa estiver configurada e disponível, o sistema aproxima semanticamente o contexto do certificado com a categoria exigida; em caso de falha de conexão, o sistema adota um comportamento de resiliência e retorna à validação básica.

Superadas as validações, o processo culmina na geração do documento. Para essa etapa, o *backend* utiliza recursos de montagem e escrita de PDF baseados nas bibliotecas `pypdf` e `ReportLab`. O serviço cria uma capa em formato de tabela com os dados do discente, as categorias do barema, as cargas horárias computadas e os intervalos de páginas dos comprovantes. Em seguida, anexa os certificados enviados, converte imagens para páginas PDF quando necessário e adiciona numeração ao documento consolidado.

Após a geração do arquivo, a interface apresenta uma tela de confirmação que libera o *download* do documento e permite ao discente escolher o canal preferencial de retorno. A solicitação de análise só é habilitada depois que o documento é gerado e baixado,

garantindo que o protocolo encaminhado corresponda ao PDF consolidado produzido pelo sistema. Essa etapa encerra o fluxo público de preparação do barema e estabelece a transição entre a montagem do documento pelo discente e o acompanhamento institucional pelo painel da coordenação (Figura 8).

Figura 8 – Confirmação de geração do barema após o envio do formulário.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Esse conjunto de verificações e geração atende principalmente aos requisitos RF03, RF04, RF05, RF06 e RF09, pois aplica os tetos regulamentares, registra alertas de pré-validação, consolida os anexos e produz um documento organizado para análise.

7.4.4 Painel de Análise (Coordenação)

O último componente do escopo lida com a tramitação oficial do documento gerado. Este módulo possui acesso restrito e requer autenticação, separando o fluxo público discente do acesso gerencial da coordenação (Figura 9).

Figura 9 – Tela de *login* para acesso restrito.

A tela de login para o Painel COLCIC, acessível exclusivamente para a coordenação. O formulário contém campos para 'Usuário' e 'Senha', um botão amarelo 'Entrar' e um link para voltar ao site principal.

Painel COLCIC
Acesso exclusivo para a coordenação

Usuário
Digite seu usuário

Senha

Entrar

[← Voltar ao site principal](#)

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Ao confirmar o envio do barema, o Módulo de Análise converte os dados da memória transiente para o estado persistente, criando um registro de protocolo via SQLAlchemy na base SQLite. O coordenador, devidamente autenticado, acessa uma interface gerencial que consome esses registros, permitindo a filtragem de *status*, o acesso direto ao PDF unificado gerado no módulo anterior e o registro do parecer institucional no mesmo painel (Figura 10).

Figura 10 – Painel do coordenador para análise das solicitações.

O painel de análise das solicitações do COLCIC, mostrando uma tabela com os dados das solicitações e opções de ação.

Solicitações de Análise - COLCIC Olá, colcic [Sair](#)

Exibir: Todos os registros Total: 3 registros

ESTUDANTE	STATUS	AÇÕES E FEEDBACK
Teste Nome Matricula: 202521158	Analisado	Aqui fica o texto do parecer. Aqui fica o texto do parecer. Abrir Documento Salvar Parecer
Bruno Santos Costa Matricula: 202121126	Analisado	— Abrir Documento Salvar Parecer
Teste Whatsapp Matricula: 202121130	Analisado	Aqui fica o texto do parecer. Aqui fica o texto do parecer. Aqui fica o texto do parecer. Aqui fica o texto do parecer. Abrir Documento Salvar Parecer

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

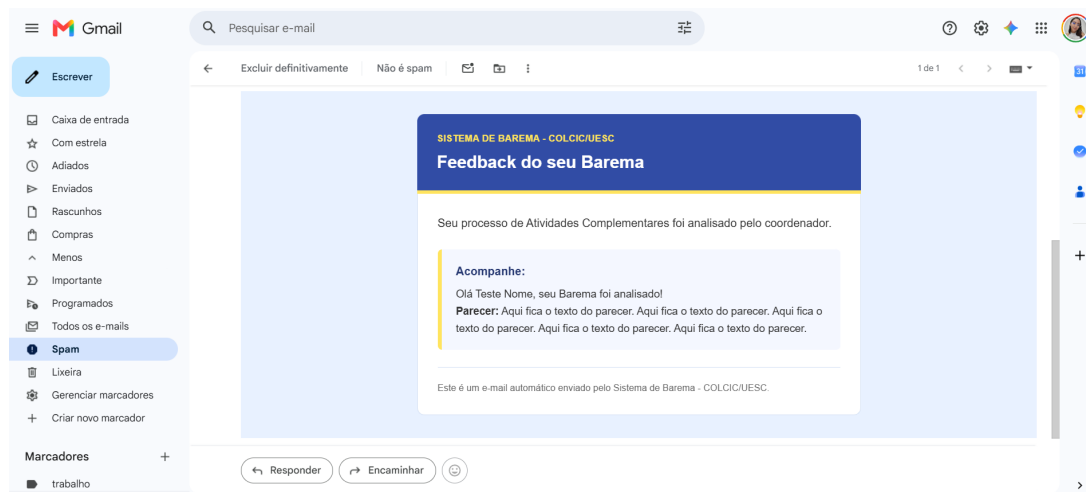
O ciclo de caso de uso deste módulo encerra-se com o registro do parecer institucional no sistema e a consequente tentativa de notificação do discente. Na interface da

coordenação apresentada na Figura 10, o coordenador registra o texto do parecer no campo correspondente e aciona o comando de salvamento. Assim que a avaliação é submetida, o serviço de análise registra o parecer, atualiza o *status* do protocolo no banco de dados e invoca o módulo de comunicação responsável por enviar o retorno ao aluno.

Embasado nos dados persistidos, o sistema verifica o *metodo_preferencial* escolhido pelo discente durante o preenchimento. Para a orquestração e o disparo automático dessas mensagens, optou-se pela integração com a plataforma de comunicações em nuvem Twilio. A escolha dessa ferramenta justifica-se pela possibilidade de centralizar múltiplos canais de notificação (*omnichannel*) em uma única API. Além da integração multicanal, a adoção da plataforma mostrou-se adequada ao caráter experimental do protótipo, pois seus recursos de avaliação e credenciais de teste permitem validar fluxos de comunicação em ambiente controlado antes de uma eventual contratação ou implantação institucional definitiva.

Caso a escolha do aluno seja por correio eletrônico, o *backend* aciona a API de email da plataforma (Twilio SendGrid) para despachar o *feedback* detalhado, como exemplificado na Figura 11. Se a preferência for pelo aplicativo WhatsApp, o orquestrador consome a API de mensageria nativa do Twilio, enviando a notificação para o número informado e mantendo também o envio por email quando esse dado está disponível. Essa automatização reduz a carga operacional da coordenação no envio manual de retornos e contribui para que o discente receba a informação sobre a situação do seu barema.

Figura 11 – E-mail de *feedback* recebido pelo discente após o registro do parecer.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O painel da coordenação atende aos requisitos RF10, RF11, RF12 e RNF03, pois permite solicitar análise, consultar os protocolos registrados, registrar pareceres em área autenticada e acionar o serviço de notificação ao discente.

8 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a implementação do protótipo, os cenários detalhados utilizados para sua homologação e uma discussão técnica sobre o papel da solução na preparação automatizada do Barema do COLCIC. A estratégia de validação adotada neste trabalho segue o planejamento previsto e os parâmetros definidos na Seção 6.3.1, confrontando as saídas geradas pelo sistema com os critérios de sucesso estabelecidos para a aplicação. Todos os resultados descritos concentram-se em evidências funcionais mensuradas em ambiente de testes local.

8.1 Resultados Obtidos

O principal resultado prático deste trabalho consiste na consolidação de uma plataforma *web* funcional projetada especificamente para mediar a preparação de documentos acadêmicos regulatórios. O sistema foi estruturado como um ambiente transiente de trabalho, permitindo que o discente consolide seus dados de matrícula, selecione o barema de transição aplicável, informe as horas declaradas e anexe os comprovantes correspondentes de forma assistida.

Para gerenciar as interações com os arquivos sem sobrecarregar o servidor, o sistema utiliza uma *interface* baseada em componentes reativos em JavaScript que se comunicam de maneira assíncrona com a camada de serviços do Flask. O usuário realiza a anexação de novos certificados através de campos de *upload* dinâmicos; o sistema intercepta o arquivo e o envia via Fetch API para o *backend*, onde o orquestrador o aloca em uma lista de objetos temporária na memória da sessão. Para substituir ou remover documentos, o usuário conta com ícone e botões intuitivos na *interface*. A substituição e a remoção de documentos ocorrem por meio da manipulação direta dos índices dessa lista volátil, garantindo respostas visuais imediatas na interface sem interrupções ou necessidade de recarregamento total da página.

Outro resultado relevante foi a estruturação do mecanismo de inspeção técnica de binários operado pela biblioteca PyMuPDF. No instante em que um certificado é posicionado em uma categoria, o servidor abre o fluxo de *bytes* do arquivo diretamente na memória e executa rotinas baseadas em expressões regulares para identificar padrões textuais de carga horária e datas de realização. Esse processamento imediato alimenta o motor de regras da aplicação, permitindo que o sistema atualize os contadores visuais e aplique os tetos regulamentares na *interface* de maneira instantânea.

A integração entre a extração e a pré-validação de dados demonstrou utilidade

prática ao atuar como um filtro de qualidade anterior à submissão oficial. Ao cruzar as informações textuais do PDF com as declarações do estudante, a plataforma sinaliza inconsistências operacionais, tais como divergências entre o nome informado e o nome identificado no certificado, declaração de carga horária superior à carga textual encontrada no documento e possível duplicidade de certificados. Dessa forma, o sistema não substitui a análise do colegiado, mas antecipa pontos de atenção que poderiam gerar retrabalho durante a conferência institucional.

Também foi obtido como resultado o PDF consolidado do barema. O documento gerado reúne uma folha inicial com os dados do discente, a tabela de atividades, a carga horária computada em cada categoria, os intervalos de páginas correspondentes aos comprovantes e eventuais observações de pré-validação. Em seguida, os certificados anexados são incorporados ao mesmo arquivo, com numeração de páginas aplicada ao conjunto final. Esse resultado é relevante porque transforma um processo originalmente fragmentado em um artefato único, mais adequado para conferência acadêmica.

8.2 Validação do Protótipo

A validação do protótipo foi conduzida por meio de testes de conformidade normativa, simulando cenários reais enfrentados pela coordenação do curso. A aderência às regras do Barema é necessária porque o documento final subsidia o deferimento das Atividades Complementares pelo Colegiado; erros de cálculo, categorização ou organização podem gerar indeferimento, retrabalho e atraso no cronograma acadêmico do discente. Para cobrir essas variáveis, foram projetados cenários funcionais alinhados aos critérios de sucesso definidos na Seção 6.3.1.

Os cenários avaliados são sintetizados na Tabela 4. Cada cenário foi construído com entradas controladas para verificar se a saída do sistema correspondia ao comportamento esperado para a funcionalidade analisada.

Tabela 4 – Cenários funcionais utilizados na validação do protótipo

Cenário	Entrada simulada	Resultado observado	Critério relacionado
Anexação e organização de certificados	Envio de múltiplos comprovantes em categorias distintas do barema.	Os arquivos foram associados às categorias correspondentes, mantidos no fluxo de montagem e incorporados ao PDF final.	Eficiência da <i>Interface</i> ; Integridade da Unificação.
Extração de metadados	Certificados PDF com camada textual acessível e arquivos sem texto extraível, processados com OCR quando o recurso estava habilitado.	O sistema extraiu informações utilizadas na pré-validação e no apoio ao preenchimento da carga horária, incluindo cenários em que o OCR permitiu recuperar texto de certificados baseados em imagem.	Adequação da Extração de Metadados.
Aplicação de tetos e pisos por categoria	Declaração de horas em quantidade superior ou inferior ao limite permitido/exigido para uma categoria.	A carga horária computável foi limitada conforme o regulamento, evitando que o total aproveitável ultrapassasse o teto e exigindo também o piso definido.	Conformidade com o Regulamento.
Divergência entre declaração e certificado	Informação declarada pelo discente incompatível com os dados identificados no comprovante.	A inconsistência foi sinalizada como observação de pré-validação para conferência posterior.	Conformidade com o Regulamento; Adequação da Extração de Metadados.
Duplicidade de certificados	Envio de comprovantes com conteúdo textual repetido.	O sistema apontou possível duplicidade, permitindo que o discente ou a coordenação verificasse o caso antes do deferimento.	Conformidade com o Regulamento.
Recurso de inteligência artificial	Execução da pré-validação com inteligência artificial habilitada e, em outro cenário, com o serviço externo desabilitado ou indisponível.	Com a IA configurada, o sistema retornou sinalizações compatíveis com o contexto analisado; sem o serviço externo, preservou as verificações básicas baseadas em regras objetivas. A ativação desses recursos é controlada por variáveis no arquivo <code>.env</code> .	Conformidade com o Regulamento.
Geração do PDF final	Montagem completa do barema com dados do discente, atividades e anexos.	O sistema gerou um arquivo único contendo tabela inicial, páginas numeradas e comprovantes anexados.	Integridade da Unificação.
Registro de parecer e notificação	Coordenador autenticado registra o parecer no painel administrativo e salva a avaliação da solicitação.	O parecer foi persistido, o <i>status</i> da solicitação foi atualizado e o serviço de comunicação enviou o <i>feedback</i> ao discente pelo canal informado, conforme evidenciado nas Figuras 10 e 11.	Eficiência da <i>Interface</i> ; Integridade do Fluxo de Análise.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Para tornar a avaliação mais verificável, também foi construído um cenário integrado de pré-validação. Nesse cenário, o formulário foi preenchido com o nome *Teste Nome*, matrícula *202521158* e e-mail. O mesmo certificado, emitido em 2023 em nome de outra pessoa e com carga horária de 5 horas, foi anexado em duas atividades distintas, enquanto o discente declarou 10 horas em cada uma delas. A Figura 12 apresenta o cenário de preenchimento, a Figura 13 mostra o certificado utilizado como evidência no teste, e a Figura 14 mostra a materialização das observações no PDF final.

Figura 12 – Cenário integrado de pré-validação com certificado reutilizado em duas atividades.

ATIVIDADE	C.H. MÁXIMA	C.H. CUMPRIDA	ANEXAR COMPROVANTE(S)
1. Participação no CACIC: coordenador (a) geral; membro de comissão de assuntos acadêmicos; membro de comissão de eventos; secretário (a); tesoureiro (a)	Máximo de 50 horas	10	Multiverso2023.pdf + Adicionar outro
2. Manutenção não remunerada dos laboratórios da computação	Máximo de 50 horas	10	Multiverso2023.pdf + Adicionar outro
3. Participação em eventos científicos relacionados à computação	Máximo de 80h desde que não seja inferior a 1 dia	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro
4. Orientando em projeto de Iniciação Científica	Máximo de 60h/projeto	0	Escolher Arquivo + Adicionar outro
5. Atividades especiais apreciadas e aprovadas pelo COLCIC. Inclui, não exclusivamente, cursos de curta duração			Escolher Arquivo

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Figura 13 – Certificado anexado como evidência no cenário integrado de pré-validação.



Fonte: Documento utilizado nos testes do protótipo (2026).

Figura 14 – Observações de pré-validação registradas no PDF final.



Universidade

Estadual

Santa Cruz

UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - COLCIC

Barema de Atividades Complementares

(Ingressantes a partir de 2023.1)



Discente: Teste Nome

Matrícula: 202521158

Email: developerflavia@gmail.com

Data: 16/06/2026

Atividade	C.H. Máxima	C.H. Cumprida	Folha
1. Participação no CACIC: coordenador (a) geral; membro de comissão de assuntos acadêmicos; membro de comissão de eventos; secretário (a); tesoureiro (a) Validacao: Multiverso2023.pdf: Irregularidade: Nome do aluno nao confere com o certificado. Multiverso2023.pdf: Irregularidade: Certificado emitido antes do ano de ingresso do aluno. Atividade 1: Irregularidade: Carga horaria solicitada (10h) superior ao total comprovado nos certificados (5h).	Máximo de 50 horas	10	2
2. Manutenção não remunerada dos laboratórios da computação Validacao: Multiverso2023.pdf: Irregularidade: Nome do aluno nao confere com o certificado. Multiverso2023.pdf: Irregularidade: Certificado emitido antes do ano de ingresso do aluno. Atividade 2: Irregularidade: Carga horaria solicitada (10h) superior ao total comprovado nos certificados (5h). Atividade 2: Irregularidade: Certificado duplicado identificado em outra atividade (atividade 1).	Máximo de 50 horas	10	3
3. Participação em eventos científicos relacionados à computação	Máximo de 80h desde que não seja inferior a 1 dia		
4. Orientando em projeto de Iniciação Científica	Máximo de 60h/projeto		
5. Atividades especiais apreciadas e aprovadas pelo COLCIC. Inclui, não exclusivamente, cursos de curta duração, presencial ou on-line, com no mínimo 12h desde que comprovado com certificado que possa ter a sua autenticidade verificada;	Máximo de 50h/ano/atividade		
6. Monitoria na UESC	Máximo de 50h		
7. Atividades de Estágio não curricular.	Máximo de 80 horas.		
TOTAL HORAS: 20.0			

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O resultado demonstra que a pré-validação não apenas executa verificações internas, mas também registra no documento final os pontos que exigem conferência. No exemplo, foram sinalizadas a divergência entre o nome informado e o nome presente no certificado, a existência de certificado anterior ao ano de ingresso, a carga horária solicitada superior ao total comprovado e a reutilização do mesmo comprovante em outra atividade. Essas mensagens devem ser interpretadas como apoio à conferência preliminar, e não como decisão automática de indeferimento, preservando a responsabilidade avaliativa do colegiado.

A partir desses cenários e da evidência visual registrada, observou-se que o protótipo atende aos critérios de sucesso de forma funcional no ambiente de testes local. A eficiência da interface foi verificada qualitativamente pela possibilidade de organizar arquivos sem recarregamento completo da página e pelo registro do parecer diretamente no painel administrativo. Não foram realizadas medições quantitativas de latência ou testes de carga, de modo que o desempenho foi tratado como evidência funcional de fluidez no ambiente local. A adequação da extração foi observada em certificados com camada textual acessível, processados por PyMuPDF, e em certificados sem texto extraível, processados por OCR quando o recurso estava habilitado. Esse comportamento pode ser controlado por variáveis de ambiente, como `CERTIFICATE_OCR_ENABLED`, `CERTIFICATE_OCR_LANG`, `CERTIFICATE_OCR_DPI`, `CERTIFICATE_OCR_MAX_PAGES` e `TESSERACT_CMD`. De modo semelhante, a pré-validação com inteligência artificial foi avaliada tanto com o recurso habilitado quanto em ce-

nário de indisponibilidade, por meio de configurações como `CERTIFICATE_AI_ENABLED`, `CERTIFICATE_AI_PROVIDER`, `AI_API_KEY`, `AI_BASE_URL` e `AI_MODEL`. A conformidade com o regulamento foi evidenciada pela aplicação de pisos e tetos e pela sinalização de inconsistências. A integridade da unificação foi verificada pela geração do PDF consolidado com dados, tabela, paginação e anexos em um único arquivo. Além disso, o fluxo de comunicação mostrou-se funcional: após o salvamento do parecer pela coordenação, o sistema acionou o serviço de notificação e encaminhou o retorno ao discente, como demonstrado nas Figuras 10 e 11.

8.3 Discussão da Solução

Os resultados indicam que a solução proposta se diferencia de ferramentas genéricas de manipulação de PDF por incorporar regras específicas do barema do COLCIC. Enquanto ferramentas externas apenas permitem juntar ou reorganizar arquivos, o sistema desenvolvido combina a montagem do documento com verificações relacionadas ao regulamento e ao conteúdo dos certificados.

Antes da ferramenta, o discente precisava calcular manualmente a carga horária aproveitável, conferir os tetos por categoria, reorganizar a indexação sempre que um comprovante era alterado e reunir os anexos em um arquivo único por conta própria. Com o protótipo, parte desse fluxo passa a ser assistida: os limites são aplicados durante o preenchimento, a paginação é derivada da montagem do documento, os anexos são consolidados automaticamente e inconsistências objetivas são sinalizadas antes da análise institucional. Essa mudança não elimina a responsabilidade do colegiado, mas melhora a qualidade do material encaminhado para conferência.

A arquitetura em camadas adotada conferiu flexibilidade e isolamento de escopo ao projeto. A separação clara entre a camada de *interface*, as rotas do Flask, as funções de serviço do orquestrador e os *drivers* de geração de documentos permitiu que os limites normativos fossem codificados diretamente no *backend* através de um dicionário de restrições explícito. Essa organização facilitou a escrita de rotinas de testes unitários automatizados, validando isoladamente os módulos como cálculo dos pisos e tetos das atividades, extração de carga horária e pré-validação. A suíte automatizada foi executada com o comando `py -m unittest discover -s tests`, totalizando 56 testes concluídos com sucesso. Esses testes cobrem regras de horas, pré-validação, segurança, autenticação e solicitação de análise, complementando os cenários funcionais apresentados anteriormente.

Apesar dos resultados promissores, a plataforma deve ser interpretada como um instrumento de apoio à decisão e conferência preliminar, não substituindo o papel avaliador da coordenação do curso. O sistema reduz os erros formais e inconsistências matemáticas evidentes antes do envio, mas a prerrogativa pedagógica de deferimento das atividades e

análise de mérito dos certificados permanece estritamente institucional.

8.4 Limitações Observadas

Antes de delimitar as restrições do cenário atual, cabe destacar o comportamento funcional observado nos cenários testados, especialmente no processamento de fluxos assíncronos e na geração do documento consolidado. Contudo, foram mapeadas limitações operacionais inerentes à tecnologia empregada que devem ser documentadas.

A primeira limitação reside na dependência da qualidade estrutural do arquivo PDF enviado. A extração automática de dados textuais via PyMuPDF apresenta melhor desempenho quando o documento possui uma camada de texto acessível; certificados compostos apenas por imagens ou escaneamentos de baixa resolução podem demandar o uso de OCR. Nos testes realizados, o OCR configurado para o ambiente local conseguiu apoiar a extração e permitir a emissão de sinalizações corretas, mas sua efetividade continua dependente da qualidade do arquivo, da configuração do ambiente e da capacidade de reconhecimento do motor utilizado. Ademais, as rotinas que utilizam chamadas de inteligência artificial externa também retornaram *feedback* adequado nos cenários avaliados, mas ficam condicionadas à latência de rede, à estabilidade do provedor escolhido e às variáveis de configuração definidas no ambiente, reforçando a importância do mecanismo de contingência estruturado no *backend*.

Por fim, destaca-se que todas as homologações foram realizadas em ambiente local controlado. Embora os cenários simulados reflitam com precisão as regras do COLCIC, a ausência de testes de usabilidade com uma amostra representativa de discentes e coordenadores impede a coleta de métricas empíricas sobre a redução real de tempo administrativo e a curva de aprendizado da *interface* em produção, configurando uma oportunidade para trabalhos futuros.

9 Conclusão

Este relatório apresentou a concepção, implementação e avaliação de um protótipo de sistema *web* voltado ao apoio da preparação do Barema de Atividades Complementares do curso de Ciência da Computação da UESC. A proposta partiu de um problema institucional concreto: a elaboração manual do Barema exigia que o discente organizasse certificados, calculasse cargas horárias, aplicasse limites regulamentares e indexasse páginas de forma dispersa e suscetível a erros. Como consequência, o processo demandava retrabalho tanto dos estudantes quanto da coordenação.

A principal contribuição deste trabalho foi transformar essa etapa manual e fragmentada em um fluxo computacional assistido. Com o protótipo desenvolvido, o discente passa a preencher os dados, anexar certificados, acompanhar alertas de inconsistência e gerar um documento final unificado em uma mesma plataforma. Dessa forma, tarefas antes realizadas de forma separada, como organização dos comprovantes e aplicação de tetos e montagem do PDF, passam a ser apoiadas pelo sistema.

Em relação aos objetivos estabelecidos, o trabalho realizou o levantamento das necessidades associadas ao processo de preparação do Barema, estruturou uma aplicação *web* para organização dos dados e certificados, implementou mecanismos de extração e pré-validação de informações, aplicou regras de carga horária e disponibilizou um arquivo PDF consolidado, indexado e adequado ao encaminhamento para análise por parte do coordenador do curso. Também foi estruturado um fluxo de persistência das solicitações, permitindo apoiar o acompanhamento administrativo por parte da mesma coordenação.

Os resultados obtidos indicam que o protótipo contribui para reduzir falhas formais recorrentes no processo de submissão do Barema. Ao confrontar informações declaradas pelo discente com dados extraídos dos documentos anexados, o sistema permite identificar inconsistências antes da submissão oficial como: divergências de nome, cargas horárias incompatíveis e duplicidade de comprovantes, entre outras. Além disso, a geração automatizada do documento final reduz a dependência da paginação manual, que era um dos pontos mais sensíveis do processo anterior.

Do ponto de vista técnico, a solução demonstrou a viabilidade de integrar, em uma única aplicação, manipulação de arquivos PDF, extração textual, validação de regras de negócio, interface reativa e persistência de solicitações. Essa integração representa a contribuição central do trabalho: não se trata apenas de unir arquivos PDF, mas de aplicar conhecimento de Engenharia de Software a um fluxo acadêmico regulado por regras específicas do COLCIC.

Apesar dos resultados alcançados, o sistema deve ser compreendido como um

protótipo de apoio à preparação e conferência preliminar do Barema, não como substituto da análise institucional realizada pelo colegiado. A decisão final sobre o aproveitamento das atividades permanece sob responsabilidade da coordenação, especialmente nos casos que envolvem interpretação de mérito acadêmico dos certificados apresentados.

Algumas limitações também devem ser consideradas. A validação foi realizada em ambiente local controlado, sem implantação em produção e sem testes sistemáticos de usabilidade com uma amostra ampla de discentes e coordenadores. Além disso, a extração automática de informações depende da qualidade estrutural dos documentos enviados, podendo apresentar restrições em certificados digitalizados com baixa legibilidade ou formatos pouco padronizados.

Como trabalhos futuros, sugere-se ampliar os testes de usabilidade com usuários reais, avaliar o desempenho da aplicação em ambiente de produção, integrar o fluxo com sistemas institucionais de autenticação e protocolo acadêmico e expandir o painel administrativo com relatórios de acompanhamento. Também pode ser considerada a evolução dos mecanismos de extração e validação, de modo a lidar melhor com documentos heterogêneos e reduzir ainda mais a necessidade de conferência manual.

Diante do exposto, conclui-se que o trabalho demonstrou a viabilidade de apoiar computacionalmente uma etapa relevante do processo de reconhecimento de Atividades Complementares. O que antes dependia de montagem manual, cálculos isolados e revisão sucessiva de documentos passa a contar com um fluxo integrado de organização, pré-validação e geração automatizada do Barema, preservando o papel avaliador do colegiado e oferecendo uma base concreta para futuras evoluções institucionais.

Referências

ABIDEMI, A. The role of technology and automation in streamlining business processes and productivity for SMEs. *International Journal of Entrepreneurship*, v. 7, n. 3, p. 31, 2024. ISSN 2510-4100. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://ajpojournals.org/journals/ije/article/view/2510/4100>. 14, 21

ALCÂNTARA, E. S. d. et al. Processo eletrônico de aproveitamento de atividades complementares: proposta de criação numa IES. *Regae: Revista de Gestão e Avaliação Educacional*, v. 9, n. 18, p. 1–16, 2021. 27, 29

Artifex Software, Inc. *PyMuPDF: Python Bindings for MuPDF*. 2026. Disponível em: <https://pymupdf.readthedocs.io>. Acesso em: 12 abr. 2026. 25

BARBOSA, R. R. *SCAC: Sistema de Cadastramento das Atividades Complementares*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software)) — Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara, AM, 2020. Disponível em: <http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5834>. 27, 29

BRASIL. *RESOLUÇÃO CNE Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2007. https://www.gov.br/mec/pt-br/media/acesso_informacao/pdf-arq/rces002_07.pdf. Acesso em: mar. 2026. 14

BRASIL. *RESOLUÇÃO Nº 5, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2016. https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/normas-classificadas-por-assunto/diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao/rces005_16.pdf. Acesso em: mar. 2026. 14

FERNANDES, L. M. *Aplicação da automação robótica de processos em atividades administrativas da Universidade Federal de Santa Catarina*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso) — Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, SC, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/229377>. 27, 29

FOWLER, M. *Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas*. [S.l.]: Bookman Editora, 2006. 23

GRINBERG, M. *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. 2. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, 2018. 25

HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2006. ISBN 978-0-321-46225-1. 24

iLovePDF. *Ferramentas de PDF online para amantes de PDF*. 2026. Acessado em: 12 abr. 2026. Disponível em: <https://www.ilovepdf.com/pt>. 18

- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. 11. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2014. 18
- NIELSEN, J. *Response Times: The 3 Important Limits*. Nielsen Norman Group, 1993. Acessado em: 04 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>>. 24
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Disponível em: Internet Archive. Acessado em: 12 mar. 2026. Disponível em: <<https://archive.org/details/pressman-engenharia-de-software-uma-abordagem-profissional-8a>>. 21, 23
- SOARES, B. C.; RESENDE, R. S. F. *Requisitos para utilização de prototipagem evolutiva nos processos de desenvolvimento de software para Web*. Belo Horizonte, MG, 2007. 30
- SQLAlchemy Authors. *SQLAlchemy Documentation*. 2026. Disponível em: <<https://docs.sqlalchemy.org/>>. Acesso em: 12 abr. 2026. 26
- Tesseract OCR. *Tesseract OCR*. 2026. Disponível em: <<https://tesseractocr.org/>>. Acesso em: 12 mar. 2026. 25
- Twilio Inc. *Twilio Documentation and APIs*. 2026. Disponível em: <<https://www.twilio.com/docs>>. Acesso em: 10 abr. 2026. 26
- WIECHORK, K. *Extração automatizada de dados de documentos em formato PDF: aplicação a grandes conjuntos de exames educacionais*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)) — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2021. Disponível em: <<http://repositorio.ufsm.br/handle/1/23130>>. 28, 29